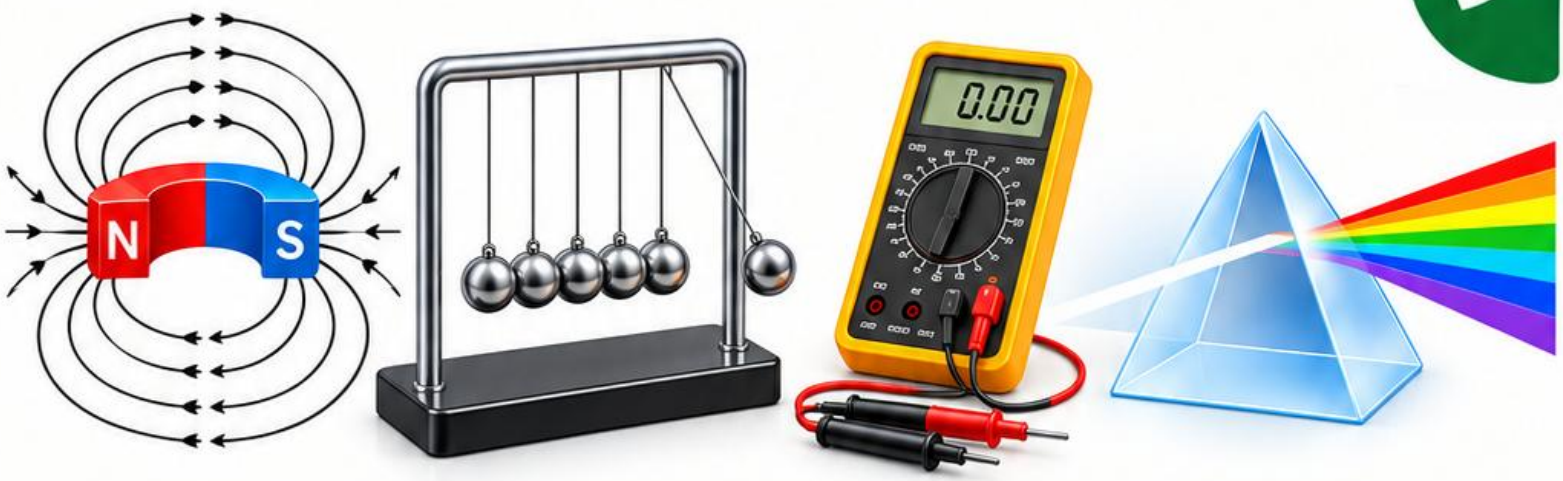
MINISITERAN'NY FANABEZAM-PIRENENA
NY FIANARANA NO LOVA TSARA INDRINDRA

FASCICULE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

SCIENCES PHYSIQUES

T9



ÉDITION OCTOBRE 2026

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES INTRANTS SCOLAIRES

TSY AZO AMIDY

TAONA FAHASIVY

T9

Fascicule de Ressources Pédagogiques

SCIENCES PHYSIQUES

MESSAGE DU MINISTERE

Les enfants malagasy méritent une éducation de qualité qui leur permette de s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Telle est la raison pour laquelle le Ministère de l'Education Nationale, par le biais de la Direction du Développement des Intrants Scolaires, a tenu à répondre aux attentes et besoins des enseignants en procédant à la conception de ces fascicules de ressources pédagogiques accompagnant les Programmes d'Etudes (PE) des classes T1 à T9.

Les nouvelles approches pédagogiques préconisées dans le PE exigent des ressources ainsi que des matériels didactiques adéquats et innovants. Ces documents tiennent à la fois compte de l'évolution des sciences de l'éducation et des exigences du développement durable tout en visant une prise de conscience des situations spécifiques à chaque région de Madagascar.

Aussi souhaitons-nous, à tous les enseignants, de trouver plaisir en y puisant savoirs, savoir-faire et savoir-être leur servant de sources d'inspiration qui assurent une éducation de valeur basée sur l'innovation et la créativité. Vous témoignant notre reconnaissance, nous vous soutenons dans votre noble mission de toujours aller de l'avant à la recherche de perfection pour le bonheur de tous les enfants de notre pays.

REMERCIEMENTS

Ce ‘‘ Fascicule de Ressources Pédagogiques ‘‘ a vu le jour et est arrivé entre les mains de nos enseignants grâce à la collaboration de plusieurs alliés du Ministère de l'Education Nationale. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers, dans la conception du présent document, particulièrement :

- au GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) ;
- au WWF et à l'EDEMA ;
- aux Représentants de la DNEP (Directions Nationales des Écoles Privées).

Nous vous témoignons notre reconnaissance pour votre contribution au profit des enfants malgaches.

AVANT PROPOS

Dans le contexte de la réforme curriculaire qui s'applique à la fois à l'Education Fondamentale et à l'Enseignement Secondaire Général, l'application des programmes d'études (PE) du préscolaire aux classes terminales est généralisée à partir de l'année scolaire 2026-2027. Afin d'accompagner les enseignants dans cette application à échelle nationale, le Ministère de l'Education Nationale, à travers la Direction du Développement des Intrants Scolaires (DDIS), a élaboré des fascicules de ressources pédagogiques. dénommés FRP.

Chacun des fascicules propose aux enseignants des ressources prenant différentes forms, comme des textes, des images et/ou photos, des schémas, des tableaux et d'autres encore. Regroupées en fonction de la modalité de leur utilisation dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ces ressources se divisent en quatre types dont le « support de cours », le « précis de cours », la « ressource documentaire » et le « Guide d'orientation ». Des guides d'exploitation sont proposés dans les premières pages du fascicule afin d'aider les enseignants dans son utilisation.

A l'annexe du document, des théories relatives aux concepts d'Education au Développement Durable (EDD) leur permettront de se conformer aux différentes exigences actuellement incontournables dans le processus de mise en place d'une éducation fondée sur les idéaux et les principes de durabilité, sur une meilleure appréhension de la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques et civiques. A noter que ces ressources EDD comme celles liées aux thématiques ne sont pas exhaustives

GUIDE D'EXPLOITATION DES RESSOURCES

Le fascicule de ressources pédagogiques (FRP) constitue un document d'accompagnement du programme : quatre(04) types de ressources y sont regroupés par thématique en vue d'aider l'enseignant dans ses cours. Pour lui permettre de varier son choix, les ressources proposées sont de différentes natures (textes, images et/ou photos, précis de cours, schémas, cartes, etc.). Leur exploitation varie selon leur type et leur nature. Afin de mieux utiliser le FRP, quelques guides d'exploitation sont proposés à titre indicatif. Certaines ressources sont accompagnées de guide spécifique, d'autres à exploiter à l'aide des guides standards ci-après :

LE SUPPORT DE COURS

En général, les ressources « supports de cours » sont des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. Elles peuvent également être des images et/ou des photos. Destinées à la fois à l'enseignant et aux apprenants, les « supports de cours » constituent des moyens à mobiliser durant les séances d'enseignement-apprentissage afin de faciliter/favoriser l'acquisition et d'optimiser les résultats scolaires.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « SUPPORTS DE COURS »

- Faire lire silencieusement (imprégnation individuelle) ;
- Faire faire une lecture globale du document : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Faire repérer les articulations du texte, les mots et/ou expressions clé, ainsi que les champs lexicaux en vue d'explorer son contenu ;
- Orienter la lecture vers les attentes de la thématique traitée ;
- Dégager les idées,/informations et éléments essentiels relatifs à la thématique.

GUIDE D'EXPLOITATION DES IMAGES/PHOTOS « SUPPORTS DE COURS »

- Demander aux apprenants de bien observer l'image/la photo ;
- Poser des questions à partir des éléments iconiques et/ou scripturaux;
- Ouvrir une petite discussion de manière à orienter l'observation vers les attentes de la thématique du cours ;
- Procéder à la synthèse des différentes idées/ diverses opinions qui ont émergé durant la discussion ;
- Consolider ou établir le lien entre les éléments de l'image ou de la photo à la thématique du cours ;
- Sensibiliser les apprenants sur les valeurs socioculturelles et économiques pouvant être véhiculées dans l'exploitation de l'image/photo.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les ressources documentaires sont généralement des textes parfois accompagnés de figures, de cartes ou de données chiffrées. A la différence des ressources « supports de cours », celles documentaires sont destinées uniquement à l'enseignant et lui servent de banque de connaissances pour maîtriser le savoir à enseigner.

GUIDE D'EXPLOITATION DES TEXTES « RESSOURCES DOCUMENTAIRES »

- Faire une lecture globale du texte : chapeau, titre, source, auteur, explications de mots difficiles… ;
- Procéder à une lecture analytique du texte ;
- Soutirer les informations essentielles relatives au thème traité et nécessaires au cours ;
- Synthétiser les informations à retenir dans le cadre du cours,
- Reformuler les informations qui seront éventuellement insérées dans la trace écrite.

LE PRECIS DE COURS

Le précis de cours est présenté sous forme d'une leçon toute faite comportant déjà les éléments cognitifs nécessaires à la construction du savoir. Aussi reste-t-il à l'enseignant de faire le choix, soit il applique directement le précis de cours, soit il s'en sert comme tant d'autres ressources.

GUIDE D'EXPLOITATION DES PRÉCIS DE COURS

- Lire intégralement le précis de cours ;
- Appréhender sa structure et ses contenus
- S'approprier du raisonnement de la leçon et de la progression des contenus
- Vérifier si tous les éléments de connaissances nécessaires à la thématique traitée y sont présents (noter les éléments manquants en vue d'un rajout.) ;
- Epouser le raisonnement/progression du précis de cours, ou s'en inspirer pour en construire de nouveau ;
- Elaborer la fiche de préparation pédagogique à partir du précis de cours.

LES GUIDES D'ORIENTATION

Les « guides d'orientation » sont destinés uniquement à l'enseignant. Comme leur nom l'indique, ils servent de guide permettant d'orienter l'enseignant dans l'exploitation des matières locales à moindre coût, voire gratuites, pour fabriquer et utiliser ses propres matériels didactiques et pédagogiques ou pour préparer méthodiquement ses cours.

.

THEMATIQUE I
MATIÈRE

RES 1-a Précis du Cours
CONCENTRATION D'UNE SOLUTION

I. Solution aqueuse

- Lorsqu'on **dissout** une espèce chimique (solide , liquide ou gazeuse) , dans un liquide on obtient **une solution**.
- L'espèce chimique dissoute est appelée **soluté.**
- Le liquide dans lequel on dissout l'espèce chimique est appelé **solvant**. si le solvant utilisé est l'eau , on obtient **une solution aqueuse .**

II. Notion d'une concentration

II.1 Concentration massique

On appelle concentration massique C_m(X) d'une espèce chimique X dans une solution , **le rapport** entre m (X) la masse de soluté dissous et V le volume total de la solution :

$$g.L^{-1} \longrightarrow C_m(X) = \frac{\text{(masse de soluté dissous)}}{\text{volume total de la solution}} = \frac{m(X)}{V}$$

(g au numérateur, L au dénominateur)

La concentration massique s'exprime souvent en g $.L^{-1}$

II.2 Concentration molaire

La concentration molaire d'une solution est le nombre de mole du soluté présente dans un litre de solution solvant.

On écrit : $c = \frac{nombre\ de\ mole}{volume\ de\ la\ solution}$

La concentration molaire s'exprime souvent en mole. L^{-1}

III : Dissolution d'une espèce chimique

Matériels utilisés : Balance, spatule, fiole jaugée.

Mode opératoire :

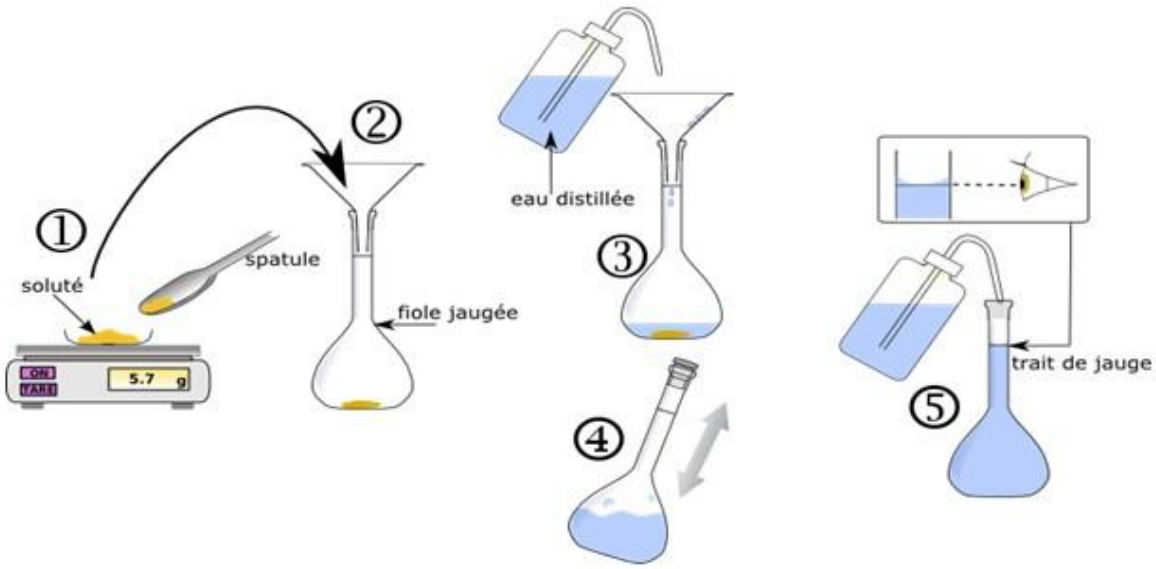
① Pesons précisément m prélevant le solide avec une spatule propre et séché et en le plaçant dans une capsule ou un verre de monte préalablement pesé.

② Introduisons le solide dans une fiole jaugée avec un entonnoir à solide. Rinçons la capsule ou verre de montre avec de l'eau distillée.

③ Remplissons la fiole jusqu'aux trois quarts avec de l'eau distillée et après l'avoir bouchée.

④ Agiter pour homogénéiser

⑤ Remplissons la fiole jaugée avec l'eau distillée jusqu'au niveau du trait de jauge.



Dissolution d'une espèce chimique

IV : Dilution d'une solution

IV.1 : Principe d'une dilution

- Diluer une solution, c'est ajouter du solvant (l'eau distillé), pour préparer une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale.
- La solution de départ est appelée solution initiale ou solution mère
- La solution diluée est appelée solution finale ou solution fille
- La concentration molaire C_f de la solution finale est toujours

inférieure à la concentration molaire C_i de la solution initiale :

$$C_f < C_i$$

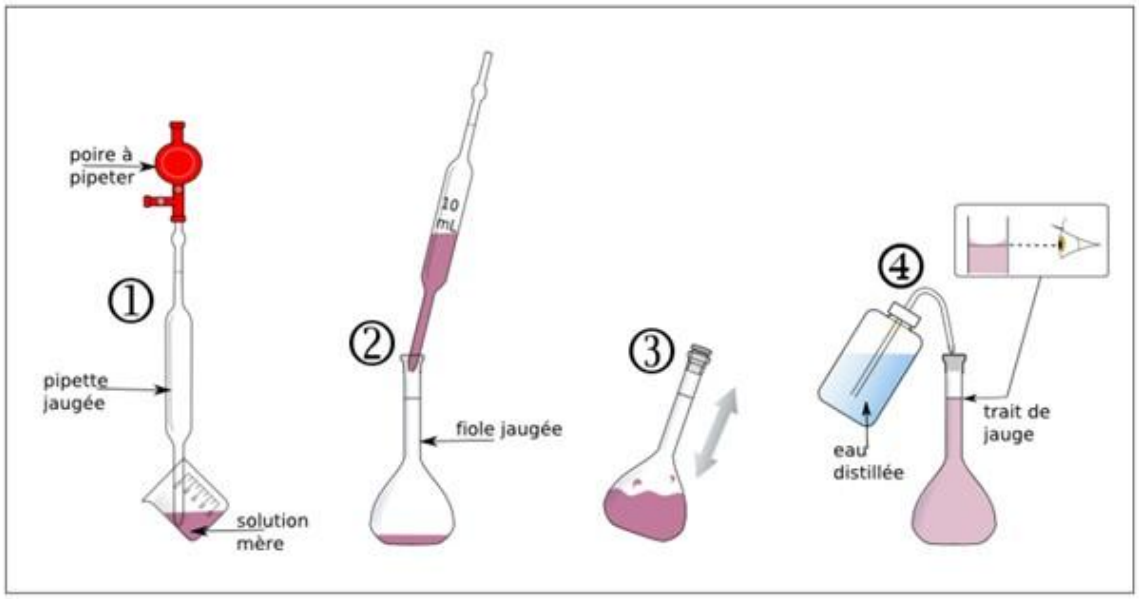
IV.2 : Protocole d'une préparation de solution par dilution

① Prélever le volume de solution mère à l'aide d'une pipette

② Verser ce volume dans la fiole jaugée

③ Agiter pour homogénéiser

④ Compléter avec l'eau distillée jusqu'au trait de Jauge



Dilution d'une solution

IV.3 : Conservation de la quantité de matière

Lors d'une dilution, le volume V augmente, donc la concentration molaire du soluté diminue, mais sa quantité de matière ne change pas : elle reste constante. On n'a pas ajouté de soluté lors de la dilution.

IV.4 : Relation de dilution

Solution initiale (solution mère) : S_i	On ajoute V_e du solvant (l'eau)	Solution finale (solution fille) : S_f
C_i ; V_i	⟹	C_i ; $V_f = V_i + V_e$
Quantité de matière :		Quantité de matière :

$n_i = C_i . V_i$		$n_f = C_f . V_f$
i(initial) et f(final) ; $C_i . V_i = C_f . V_f$ ou $\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$ = k, avec k le facteur dilution.		

Au cours de la dilution , la quantité de matière du soluté X se conserve , donc

n_i(X) = C_f(X)

Alors $C_i . V_i = C_f . V_f$ (relation de dilution) avec $V_f = V_i + V_e$

- Facteur de la dilution k :

D'après la relation de dilution $C_i . V_i = C_f . V_f$, on obtient le rapport suivant $\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$.

ce rapport est toujours positifs ; puisque $V_f > V_i$ et $C_i > C_f$

- Ce rapport est appelé facteur (ou coefficient) de dilution on le note k :

  k = $\frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$

- Facteur de dilution : c'est un nombre qui caractérise la dilution réalisée.

RES 1-b : Support de cours

NATURE DE LA SOLUTION

I : Nature d'une solution : acidité, basicité, neutralité

Une solution peut être acide, basique ou neutre.
L'acidité, la basicité ou la neutralité d'une solution aqueuse se déterminent grâce à la mesure du pH.

Le **pH** est un nombre sans unité, dont la valeur est comprise entre 0 et 14. Il évalue l'acidité ou la basicité d'une solution.

- **Acidité :**

Une solution est acide si son pH est inférieur à 7.

Exemple : Jus de citron, sodas, eau de pluie

- **Basicité** :

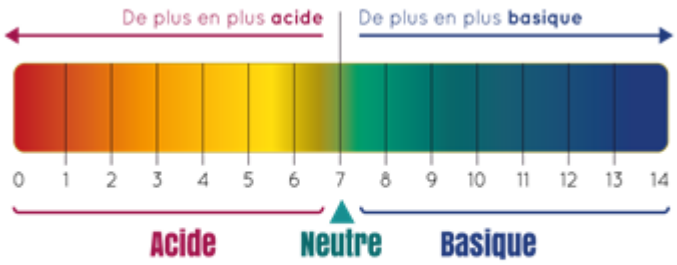
Une solution est basique si son pH est supérieur à 7.

Exemple : Eau de javel, shampoing, détergents, décapants.

- **Neutralité** :

Une solution est neutre si son pH vaut 7.

Exemple : Eau pure, sang.



Échelle de pH.

Il existe différentes techniques pour évaluer l'acidité ou le pH d'une solution :

Indicateur coloré	Papier pH	pH-mètre
Solution qui se colore différemment selon la valeur du pH	Papier qui se colore différemment selon le pH	Instrument qui mesure le pH de façon précise
		

⇨ L'ion hydrogène H^+ est le responsable du caractère acide et l'ion hydroxyde OH^- est le responsable du caractère basique.

- La solution acide contient davantage d'ions H^+ que d'ions OH^-.
- La solution neutre contient autant d'ions H^+ que d'ions OH^- .
- La solution basique contient davantage d'ions OH^- que d'ions H^+

Les solutions acides, neutres et basiques :

Nature de la solution	Comparaison entre $[H^+]$ et $[OH^-]$ dans la solution	pH de la solution à 25°C
Acide	$[H^+] > [OH^-]$	$0 \leq pH < 7$
Neutre	$[H^+] = [OH^-]$	pH = 7,0
Basique	$[H^+] < [OH^-]$	$7,0 < pH \leq 14$

Comparaison entre [H^+] et [OH^-] dans la solution

Test des ions hydrogène H^+ et hydroxyde OH^-

Pour tester les ions hydrogène H^+ et les ions hydroxyde OH^-, on mesure le pH avec :

• du papier-pH qui change de couleur selon la valeur du pH.	
• Le pH-mètre qui mesure précisément le pH.	

RES 1-c : Précis du cours

UTILISATION D'INDICATEURS COLORES NATURELS OU ARTIFICIELS

I. Présentation des indicateurs colorés

I.1 Définition

Un indicateur coloré de pH est une espèce chimique qui change de couleur en fonction du pH.

Exemple : la phénolphtaléine, le bleu de bromothymol, le rouge de méthyl...

I.2 Indicateurs colorés naturels et synthétiques

Il existe de nombreux indicateurs colorés extraits de substances naturelles : le chou rouge, la rose, la betterave, l'artichaut, le curcuma, le thé.

Avec l'essor de la chimie moderne, on a mis au point de nouvelles espèces chimiques, comme la phénolphtaléine ou le bleu de bromothymol.

II. Utilisation des indicateurs colorés

Les indicateurs colorés sont surtout utilisés pour réaliser des dosages acido-basiques ou pour indiquer le pH de solutions.

II.1 Zone de virage

On appelle zone de virage l'intervalle de pH dans lequel l'indicateur coloré change de couleur.

Le tableau ci-dessous donne la zone de virage de quelques indicateurs colorés.

Indicateur	Couleur acide	Transition de pH	Couleur base
Rouge de crésol	rouge	0,0 - 1,0	jaune
Rouge de méthyle	rouge	4,2 - 6,3	jaune
Papier de tournesol (Azolitmine)	rouge	4,5 - 8,3	bleu
Bleu de bromothymol, BBT	jaune	6,0 - 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 - 10,0	rose

Zone de virage de quelques indicateurs colorés.

II.2 Utilisations

Un indicateur coloré peut être utilisé pour réaliser un titrage acido-basique.

Protocole

On introduit quelques gouttes d'un indicateur coloré dans une solution à doser et on verse petit à petit le réactif.

Lorsque l'on atteint l'équivalence, l'indicateur coloré change de couleur.

L'indicateur coloré est choisi en fonction du dosage à réaliser.

Un indicateur coloré peut être utilisé pour indiquer le pH d'une solution (pH de la piscine, pH de l'urine, pH d'une solution).

Dans ce cas, on réalise un mélange d'indicateurs

Exemple : le papier pH.

La teinte prise par la solution ou le papier donne une indication de la valeur du pH.



La teinte du papier pH en fonction de la valeur du pH d'une solution

RES 1-d : Support de cours

EQUATION BILAN

I . Conservation de nombre d'atome

L'équation générale d'une réaction s'écrit :

$$\underbrace{a\,A + b\,B}_{\text{réactifs}} \rightarrow \underbrace{c\,C + d\,D}_{\text{produit}}$$

Où a, b, c, d sont des nombres que l'on appelle coefficients stœchiométriques et A, B, C, D les formules des réactifs et des produits.

L'équation de la réaction chimique doit être équilibrée

Quantité des réactifs et des produits

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} = \frac{n_C}{c} = \frac{n_D}{d}$$

Une équation chimique nous donne un rapport entre les réactifs et les produits à l'intérieur d'une réaction chimique.

Exemple : la formation de l'eau

Bilan de la réaction : Dihydrogène + dioxygène ⟶ eau

Equation non équilibrée H_2 + O_2 ⟶ H_2O

Réactifs Produit

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
2	2	2	1
			Problème, il en manque un donc, on multiple par 2 la molécule

1. Equation un peu équilibrée $H_2 + O_2$ ⟶ **2** H_2O

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
2	2	2× 2 = 4	2× 1 = 2
Problème, il en manque maintenant 2 donc on multiple par 2 la molécule			

2. Equation un peu équilibrée **2**$H_2 + O_2$ ⟶ **2** H_2O

Vérification :

Nombre de H dans les réactifs	Nombre de O dans les réactifs	Nombre de H dans les produits	Nombre de O dans les produits
2× 2 = 4	2	2× 2 = 4	2× 1 = 2

La conservation de nombre d'atome est respectée.

II . Conservation de la masse

La somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits à l'intérieur d'une réaction chimique.

Le chimiste Lavoisier a énoncé la loi de conservation de la masse au cours d'une réaction :

« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme »

RES 1-e : Précis de cours
REACTION DE NEUTRALISATION

I. Les ions et le caractère acido-basique d'une solution

Les ions hydrogène sont présents dans toutes les solutions acides.

Exemple : l'acide chlorhydrique, de formule $(H^+ + Cl^-)_{aq}$.

Les ions hydroxyde sont présents dans toutes les solutions basiques.

Exemple : la soude, de formule $(Na^+ + HO^-)_{aq}$.

Remarques

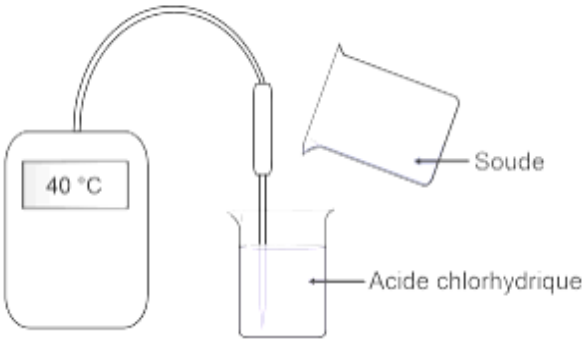
- Les ions hydrogène sont constitués d'un seul atome : on dit qu'ils sont monoatomiques.
- Les ions hydroxydes sont, quant à eux, constitués de plusieurs types d'atomes : on dit qu'ils sont polyatomiques.

II. Une réaction entre un acide et une base : la soude et l'acide chlorhydrique

II.1 : Mise en evidence de la réaction

a : Expérience

On ajoute de la soude dans un bécher rempli d'acide chlorhydrique et on mesure la température du mélange à l'aide d'un thermomètre.



Réaction de la soude sur l'acide chloridrique

b : Observations

Lorsqu'on mélange une solution acide et une solution basique, on constate une légère augmentation de la température du mélange.

c : Conclusion

Lorsqu'on mélange une solution acide et une solution basique, il y a une réaction chimique entre l'acide et la base, qui conduit à un léger dégagement de chaleur.
Il y a eu une transformation de la matière. Il y a donc eu une réaction chimique entre les ions H^+ et les ions HO^-

II.2 : Bilan et équation de la réaction

- La réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique donne de l'eau salée.
- Le bilan de la réaction chimique entre de la soude $(Na^+ + HO^-)_{aq}$ et de l'acide chlorhydrique $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ s'écrit donc :

soude + acide chlorhydrique → eau salée

- L'équation bilan de la réaction entre de la soude et de l'acide chlorhydrique s'écrit alors :

$$(H^+ + Cl^-)aq + (Na^+ + OH^-)aq \longrightarrow H_2O + (Na^+ + Cl^-)$$

Remarques :

- On obtient une solution de chlorure de sodium et une solution d'eau salée. Le pH mesuré donne ainsi une valeur égale à 7 (pH neutre).
- Les ions chlorure (Cl^-) et les ions sodium (Na^+) ne participent pas à la réaction chimique acido-basique. On dit qu'ils sont **des ions spectateurs**.
- Le terme « aq » indique que l'acide et la soude utilisés sont sous forme ionique, c'est-à-dire dilués avec de l'eau (aqueux).

III. Produit d'une réaction entre un acide et une base

- Lorsque l'on fait réagir une base avec un acide, les ions H^+ et les ions HO^- réagissent pour former de l'eau H_2O.

Il y a une transformation chimique qui aboutit à la réorganisation des éléments chimiques de départ. C'est une réaction chimique.

- Le bilan d'une réaction entre un acide et une base est donc :

acide + base → eau + ions spectateurs

IV. Mesures sécuritaires

- La réaction entre une solution acide et une solution basique est une transformation chimique qui peut être dangereuse par son dégagement de chaleur ou de gaz.
  Il faut donc utiliser des gants, des lunettes de protection et une blouse.
  Si la concentration est trop importante, la réaction sera effectuée sous une hotte aspirante.
- Suivant la concentration des réactifs, une partie de l'acide ou de la base n'a peut-être pas complètement réagi. Le produit obtenu peut alors être très dangereux car il peut rester des ions H^+ ou des ions HO^-.
- Pour des raisons de sécurité, **on ne met jamais de l'eau dans l'acide**.
  Lors de la dilution d'un acide, il faut mettre l'acide dans l'eau et non l'inverse à cause des risques de projections d'acide.

RES 1-f : Ressources documentaires
LE TRIANGLE DE COMBUSTION

I. La combustion

Les réactions de **combustion** impliquent toujours un combustible (une substance qui brûle) et un comburant (une substance qui entretient la combustion).

Toutes les réactions de combustion sont des réactions d'oxydation. Une réaction de combustion implique habituellement l'oxygène (O_2) comme comburant.

Formule

La formule générale de la combustion est la suivante :

Combustible + O_2 → CO_2 (g) + H_2O(g)

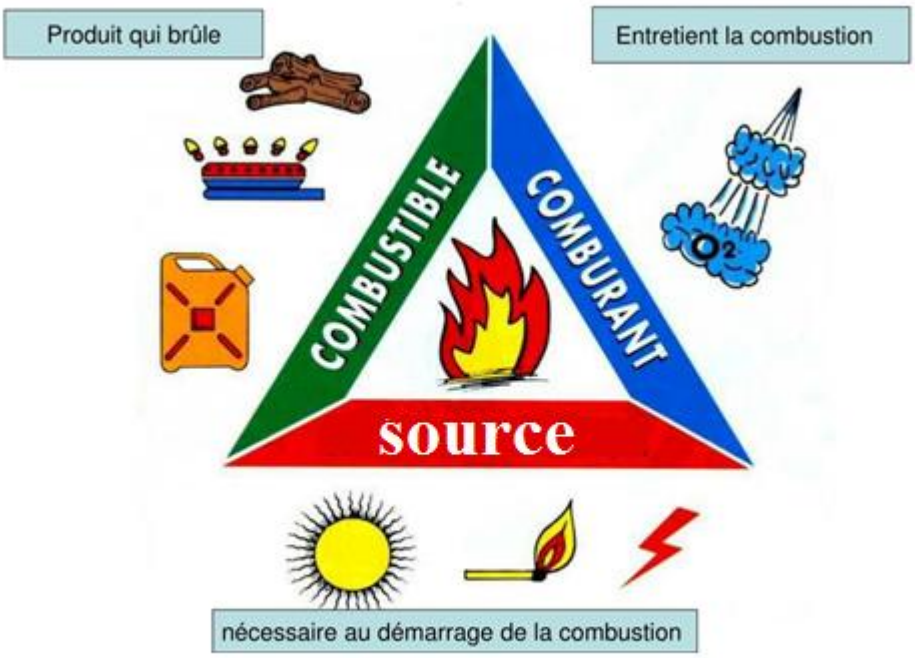
Exemple

Voici la formule de la combustion de l'essence.

2 C_8H_{18} (g) + 25 O_2(g) →16 CO_2 (g) + 18 H_2O (g)

II. Le triangle de feu

Le triangle de feu ou le triangle de combustion est la représentation de l'association des trois éléments clés à la base de toutes réaction de combustion : combustible, comburant, source.

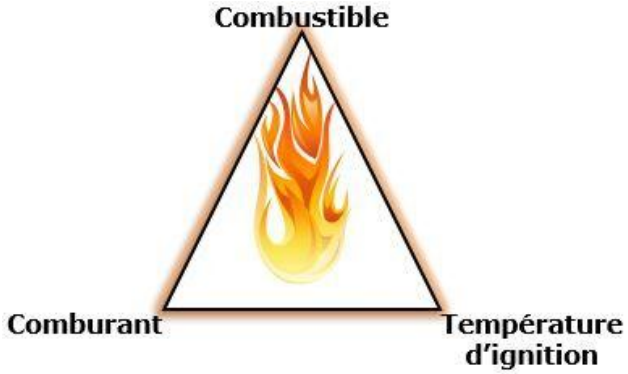


Le triangle de feu

IMPORTANT

Pour qu'une réaction de combustion se produise, trois éléments essentiels doivent être présents simultanément:

- Un **combustible**, soit une substance qui brûle telle que le bois ou les produits pétroliers.
- Un **comburant**, soit une substance qui entretient la combustion, principalement le dioxygène (O_2).
- Une **température suffisamment élevée permettant d'atteindre le point d'ignition**: c'est la température qui permet de fournir suffisamment d'énergie pour amorcer la combustion. Il s'agit en fait de l'énergie d'activation permettant à la réaction de se produire. Cette valeur varie selon le combustible utilisé.



Ce triangle indique que pour arreter un feu, il suffit d' enlever un des trois éléments.

Exemple 1

Si on empêche le comburant d'atteindre le feu, la combustion cesse. Avec un extincteur au dioxyde de carbone (CO_2), un gaz est projeté sur le feu qui chasse l'oxygène, ce qui arrête la combustion. On dit que le feu s'étouffe, car il n'a plus d'oxygène.

Exemple 2

Si on diminue la température en bas de la température d'ignition, la combustion s'arrête. Lorsqu'on arrose un feu avec de l'eau, la température diminue au-dessous de la température d'ignition[1], ce qui empêche le maintien de la combustion.

III. Classification des combustibles, comburants et source de chaleur sous forme du tableau :

Les produits comburants usuels	• Permanganate de potassium, • Nitrite de sodium, • Dioxyde de chlore, • dioxygène, • Fluor, • Acide nitrique, • Acide perchlorique, • Bromate de potassium,
Les **combustibles**	• solides (charbon, bois, papier, carton, plastique, tissu, PVC, etc.) ; • liquides ou solides liquéfiables(essence, gazole, fioul, huile, kérosène); • gazeux (gaz naturel, butane, propane, méthane, dihydrogène, fumée, gaz de pyrolyse, etc.) ; • métalliques (fer, aluminium, sodium, magnésium, etc.); l' huile de cuisson
Les sources	• l'allumette frottée • le cordon électrique qui s'échauffe, ou • une flamme qui jaillit de la pierre du briquet. Il existe cependant d'autres mécanismes qui permettent une énergie d'activation : l'électricité, le rayonnement, la pression. Dans tous les cas, l'augmentation de la température est accessible. **Exemples :** Mécanique due au frottement, électrique (foudre, électricité statique) chimique, biochimique, solaire

[1] La température d'ignition est la température jusqu'à laquelle une substance doit chauffer pour qu'une substance combustible s'auto-enflamme

RES 1-g : Précis du cours

COMBUSTION DES ALCANES

Les alcanes sont des hydrocarbures saturés. Ils ne sont constitués que d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H), liés entre eux par des liaisons simples, les atomes de carbone sont reliés à un nombre maximal d'atomes d'hydrogène d'où le nom de « saturé ». Les alcanes non cycliques possèdent une formule brute de la forme C_nH_{2n+2} où n est un entier naturel non nul.

I . Nomenclature des alcanes

Le nom est formé :

- d'un radical indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée principale.

Exemples :

- méth**ane(n=1) :** (CH_4)
- éth**ane** (n=2) : (C_2H_6)
- prop**ane(n=3) :** (C_3H_8)
- but**ane** (n=4) : (C_4H_{10})

- d'un suffixe *-ane* précisant le groupe fonctionnel (alcane).

II . La combustion des alcanes linéaires

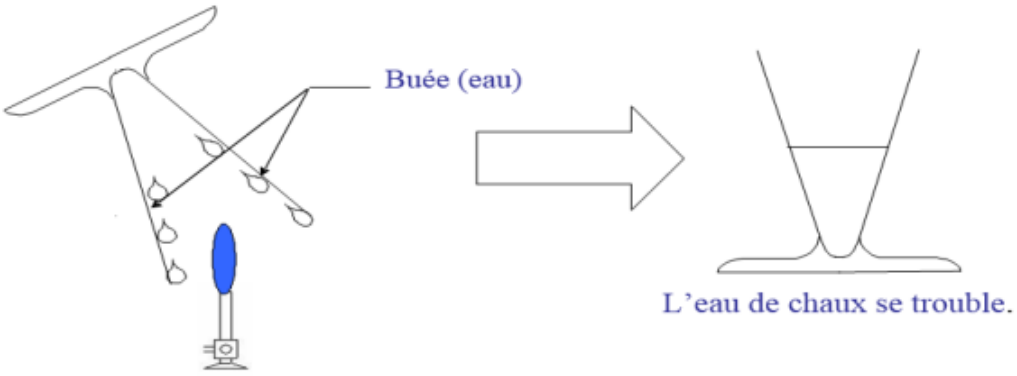
II.1 La combustion complète

La combustion est complète lorsqu'on est en excès d'oxygène.

- Expérience

Pour faire la combustion du butane, on utilise le bec bunsen. Dans ce cas, la virole du bec bunsen doit être ouverte au cours de la combustion

La combustion complète des alcanes produit du dioxyde de carbone et de l'eau.



- **Observation**
  - La flamme est bleue.

- Il se forme de la buée (eau).
- Il se forme du dioxyde de carbone, car lorsque l'on met de l'eau de chaux dans le verre à pied, elle se trouble.

- **Conclusion**
  - Lors de la combustion complète du butane : le combustible (butane) et le comburant (dioxygène) sont consommés.
  - Il se forme des produits nouveaux : la vapeur d'eau (buée), le dioxyde de carbone.
  - Le bilan de cette combustion est :

Butane + dioxygène → Dioxyde de carbone + eau.

Avant la combustion		Après la combustion	
Les réactifs		Les Produits	
Combustible	Comburant		
Butane	Dioxygène	Dioxyde de carbone	Eau

II.2 Equation générale

$$C_nH_{2n+2} + (\frac{3n+1}{2})O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)\,H_2O$$

- Pour n=1 (méth**ane**)

$$C_1H_{2+2} + (\frac{3\times1+1}{2})\,O_2 \longrightarrow CO_2 + (1+1)\,H_2O$$

Ou $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{CH_4}}{1} = \frac{n_{O_2}}{2} = \frac{n_{CO_2}}{1} = \frac{n_{H_2O}}{2}$$

- Pour n=2 (éth**ane**)

$$C_2H_6 + \left(\frac{7}{2}\right)O_2 \longrightarrow 2CO_2 + 3\,H_2O$$

Ou $2C_2H_6 + 7O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 6\,H_2O$

Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{C_2H_6}}{2} = \frac{n_{O_2}}{7} = \frac{n_{CO_2}}{4} = \frac{n_{H_2O}}{6}$$

- Pour n=3 (propane)

$$C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4\,H_2O$$

Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{C_3H_8}}{1} = \frac{n_{O_2}}{5} = \frac{n_{CO_2}}{3} = \frac{n_{H_2O}}{4}$$

- Pour n=4 (but**ane**)

$$C_4H_{10} + \left(\frac{13}{2}\right)O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 5\,H_2O$$

Ou $2C_4H_{10} + 13O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 5H_2O$

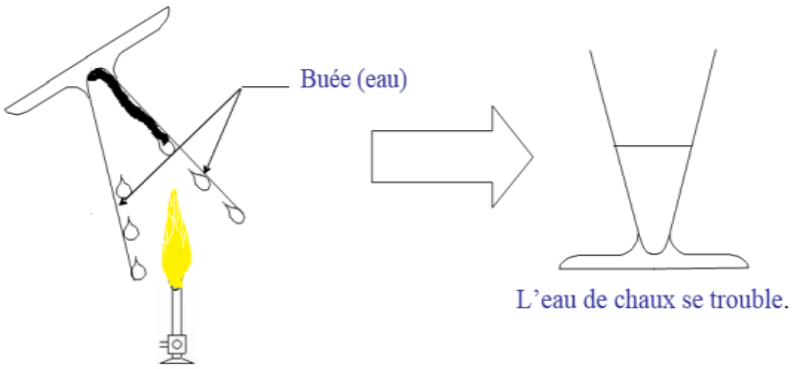
Relation des quantités entre les réactifs et les produits

$$\frac{n_{C_4H_{10}}}{2} = \frac{n_{O_2}}{13} = \frac{n_{CO_2}}{8} = \frac{n_{H_2O}}{5}$$

II.3 Les combustions incomplètes

- Les combustions incomplètes de méthane
  - Expérience :

S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène lors de la combustion du méthane, la flamme devient jaune et éclairante.



  - Observations :
    - ✓ La flamme est jaune.
    - ✓ Il se forme de la buée (eau) et un dépôt noir.
    - ✓ Il se forme du dioxyde de carbone, car lorsque l'on met de l'eau de chaux dans le verre à pied, elle se trouble; en plus de l'eau et dioxyde de carbone, il se forme du carbone et aussi un gaz, incolore et inodore, le monoxyde de carbone.
  - Conclusion

Lorsque le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est dite incomplète. Et Il se forme des produits nouveaux : la vapeur d'eau (buée), le dioxyde de carbone, aussi des particules de carbone et le monoxyde de carbone.

Le bilan de cette combustion est :

Butane + dioxygène → carbone + eau

  - Ecriture bilan

Méthane + dioxygène ⟶ carbone + eau

  - Equation bilan

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + 2H_2O$$

- Les combustions incomplètes de butane

S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène lors de la combustion du butane, la flamme devient jaune et éclairante.

- On dit que la combustion est incomplète : Il se forme du carbone et aussi un gaz, incolore et inodore, le monoxyde de carbone (gaz toxique, voire mortel).
- Lorsque la flamme est bleue, cela signifie que la combustion est complète, et il ne se forme que du dioxyde de carbone et de l'eau.

Une combustion incomplète peut produire du carbone et du monoxyde de carbone.

- Equation générale :

$$C_nH_{2n+2} + (\frac{n+1}{2})O_2 \longrightarrow n\,C + (n+1)\,H_2O$$

THEMATIQUE II
ÉLECTRICITÉ ET MAGNETISME

RES 2-a : Ressources documentaires
LE CONDUCTEUR OHMIQUE - LOI D'OHM

I . Mise en évidence d'un conducteur ohmique.

I.1 Definition

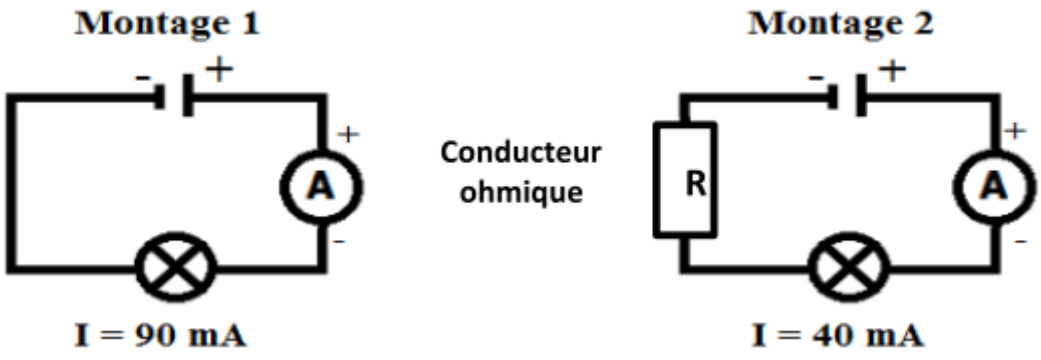
Un conducteur ohmique (ou un résistor) est un dipôle non polarisé[2], caractérisé par une résistance contre le courant électrique. Son symbole est **R**, l'unité légale est l'**ohm (Ω)**.

Nom	Symbole	Schéma
Un conducteur ohmique	R ou R	

Un conducteur ohmique.

I.2 Expérience

On réalise l'expérience suivante.



Lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique à un circuit électrique, la lampe ne brille pas bien et l'intensité de courant diminue.

I.3 Caractéristique d'un conducteur ohmique

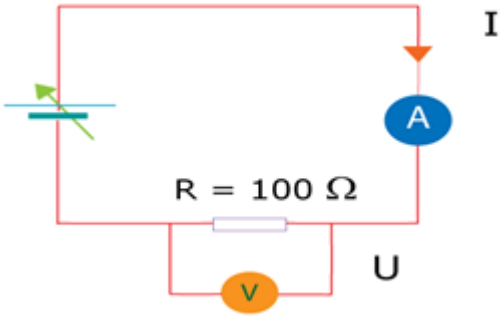
- Définition :

[2] Non polarisé : ses deux pôles sont semblables

Une caractéristique est le graphique obtenu en représentant les variations de la tension aux bornes d'un dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse.
Chacun des points de ce graphique a donc pour abscisse une intensité et pour ordonnée une tension.

- Quelques mesures pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique :

Pour tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique, nous devons mesurer la tension à ses bornes ainsi que l'intensité du courant qu'il reçoit. Le tracé d'un graphique ne peut se faire que si plusieurs points de la courbe ou de la droite sont connus.
On utilise donc un **générateur** dont on peut faire varier la tension afin de réaliser plusieurs mesures de tension et d'intensité.



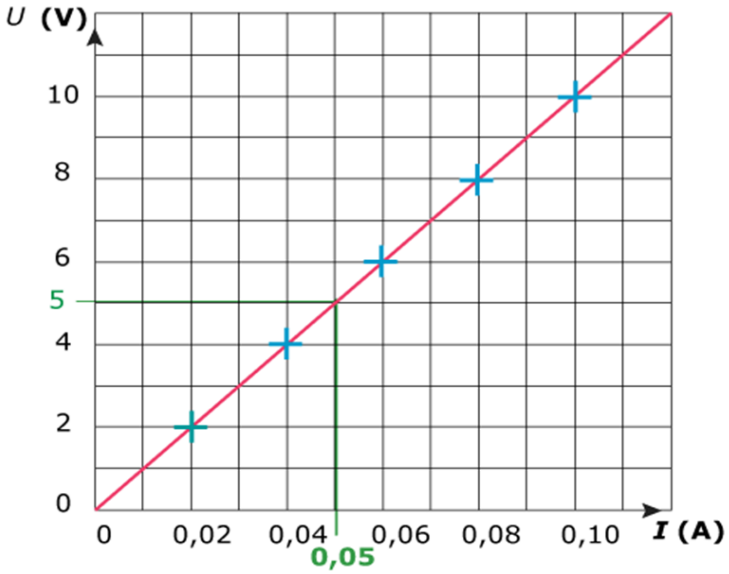
Montage du circuit

- Résultats des mesures :

Tension (en V)	2	4	6	8	10
Intensité (en A)	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1

- Tracé de la caractéristique et exploitation

  À partir des mesures précédentes, on obtient le graphique suivant :



On observe que la caractéristique est une droite qui passe par l'origine.

Ce résultat indique que la tension est proportionnelle à l'intensité.

- Calcul du coefficient de proportionnalité

On choisit un point de la droite, par exemple le point d'abscisse I = 0,05 A et d'ordonnée U = 5 V.

On obtient : $\frac{U}{R} = \frac{5}{0,05} = 100$

Comparaison avec la résistance : R = 100 Ω

On remarque que le coefficient de proportionnalité correspond à la valeur de la résistance R.

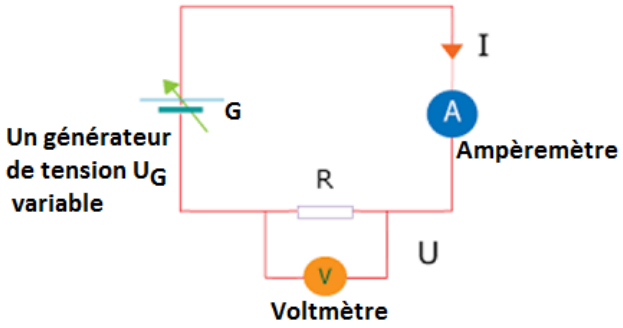
II . La loi d'Ohm

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de la valeur de la résistance par l'intensité du courant qui la traverse

U = R×I avec **U** : tension aux bornes du dipôle en Volt (V)

I : Intensité qui traverse le dipôle en Ampère (A)

R : résistance du dipôle en Ohm (Ω)

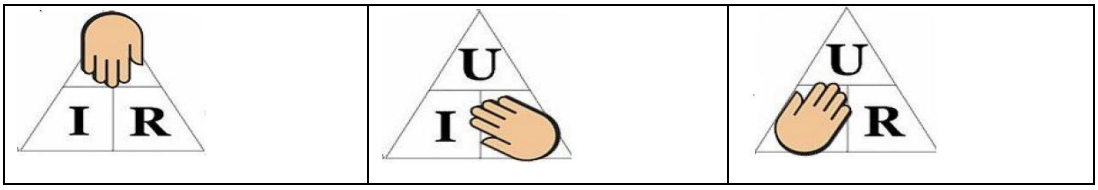


III. Utilisation de la loi d'Ohm

II.1 Par le calcul

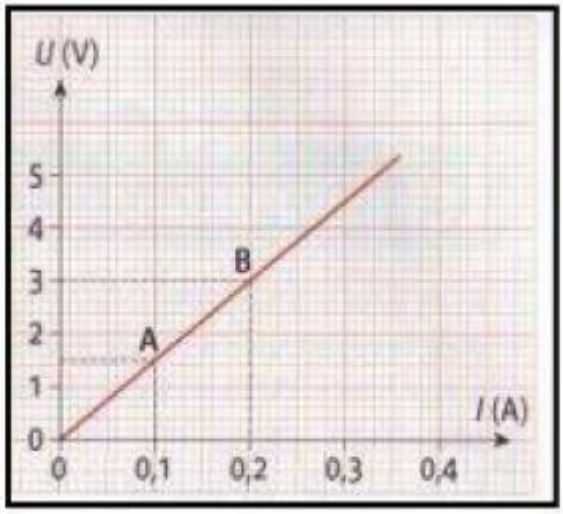
Cette loi étant valable pour tout dipôle ohmique, on peut s'en servir pour calculer

U, si on connaît la valeur de I et de R : formule U= **R×I**	R, si on connaît la valeur de U et de I : formule **R** = $\frac{U}{I}$	I, si on connaît la valeur de U et de R : formule I= $\frac{U}{R}$



II.2 Par le graphique

On peut également utiliser la représentation graphique de la caractéristique du dipôle ohmique:



Représentation graphique de la caractéristique du dipôle ohmique

Exemple :

- Calculer la résistance de ce dipôle ohmique si au point A, on a U = 1,5 V et I = 0,1A

On sait que : R = $\frac{U}{I}$, d'où R = $\frac{1,5}{0,1}$, donc R = 15Ω

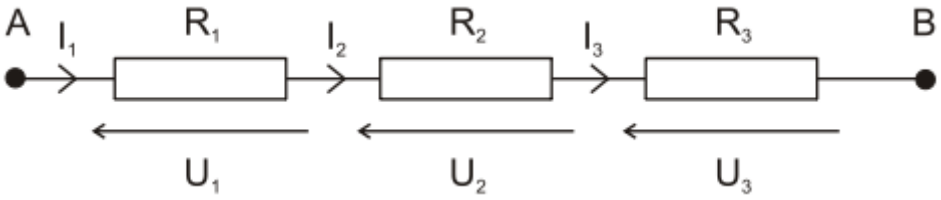
- Pour une valeur d'une tension U = 3V sur le graphe, quelle est l'intensité du courant correspondant, relative à la resistance de la caracteristique tracée ?

D'après le graphe, on lit : U = 3V et I = 0,2A

RES 2-b : Ressources documentaires
RESISTANCE EQUIVALENTE

I . Lois générales des circuits électriques

I.1 Portion de circuit contenant des résistors en série



- Loi sur les intensités

L'intensité du courant à travers plusieurs résistors en série est la même.

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

- Loi sur les tensions

La tension totale aux bornes de plusieurs résistors en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles.

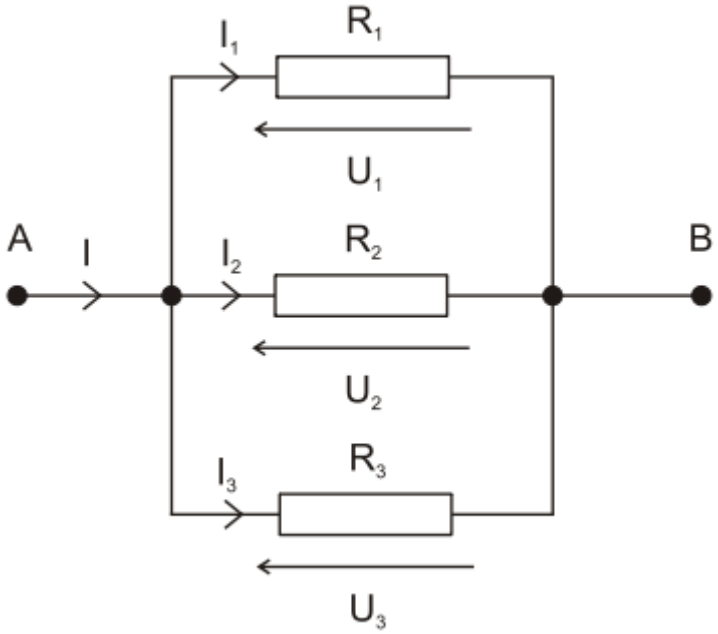
$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

- Résistance équivalente

La résistance équivalente à plusieurs résistors en série est égale à la somme des résistances de ces résistors.

$$R_{éq} = R_2 + R_2 + R_3$$

I.2 Portion de circuit contenant des résistors en parallèle



- Loi sur les intensités

L'intensité du courant à travers un ensemble de plusieurs résistors en parallèle est égale à la somme des intensités à travers chacun des dipôles.

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

- Loi sur les tensions

La tension aux bornes de plusieurs résistors en parallèle est la même.

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

- Résistance équivalente

L'inverse de la résistance équivalente à plusieurs résistors en parallèle est égal à la somme des inverses des résistances de ces résistors.

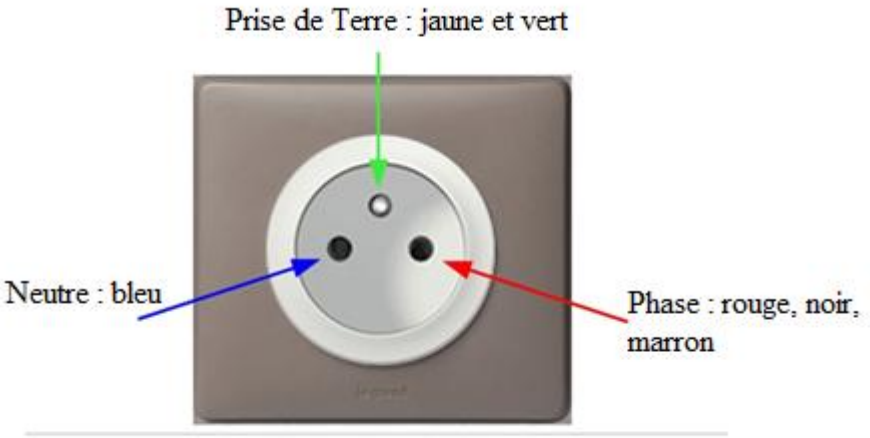
$$\frac{1}{R_{éq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

RES 2-c : Support de cours
BORNES D'UNE PRISE DE COURANT

I . Structure d'une prise

Une prise doit comporter deux bornes et une fiche de terre :

- La fiche de terre ne sert pas au fonctionnement du récepteur mais contribue à la sécurité. Le fil de terre est obligatoirement vert et jaune.
- La borne neutre, reliée à la terre, est de couleur bleue.
- La borne de phase est généralement rouge, noir ou marron.



Prise de courant

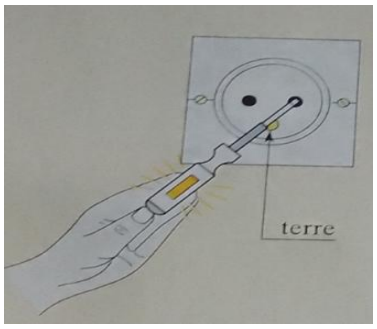
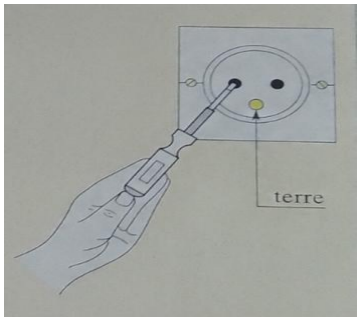
II . Le rôle des bornes et de la prise de terre

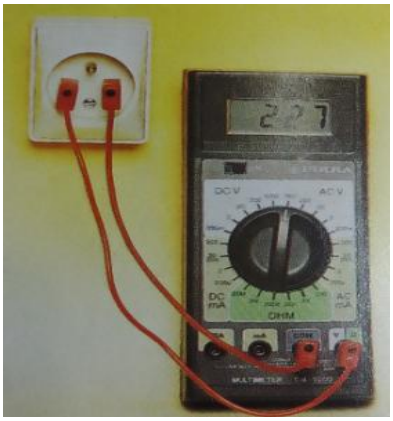
La plupart des prises de courant comportent deux bornes femelles et une borne mâle, appelée « terre » ou prise de terre



A l'interieur d'une prise

- Réalisons les expériences suivantes:
- On utilise un tournevis spécial appelé tournevis-testeur. Celui-ci contient une petite lampe ou DEL qui s'allume lorsqu'il est introduit dans la phase.
- Attention : Ne pas utiliser un tournevis ordinaire !.

Experiences	Observations
On teste l'une de la borne femelle de la prise du courant, à l'aide du tournevis-testeur 	La lampe du tournevis s'allume au contact de l'une des bornes, appellée phase
On teste l'autre de la borne femelle de la prise du courant, à l'aide du tournevis-testeur 	La lampe reste éteinte au contact de l'autre borne, appelée neutre

Conclusion	
Les bornes femelles ne sont pas identiques : l'une est reliée à un fil de phase. L'autre à un fil neutre. Ces fils sont reliés au compteur de l'installation alimenté par la ligne extérieure (Voir installation electrique domestique)	
Mesurons la tension entre les deux bornes femelles 	La valeur de la tension est de l'ordre de 220V.

RES 2-d : Support de cours

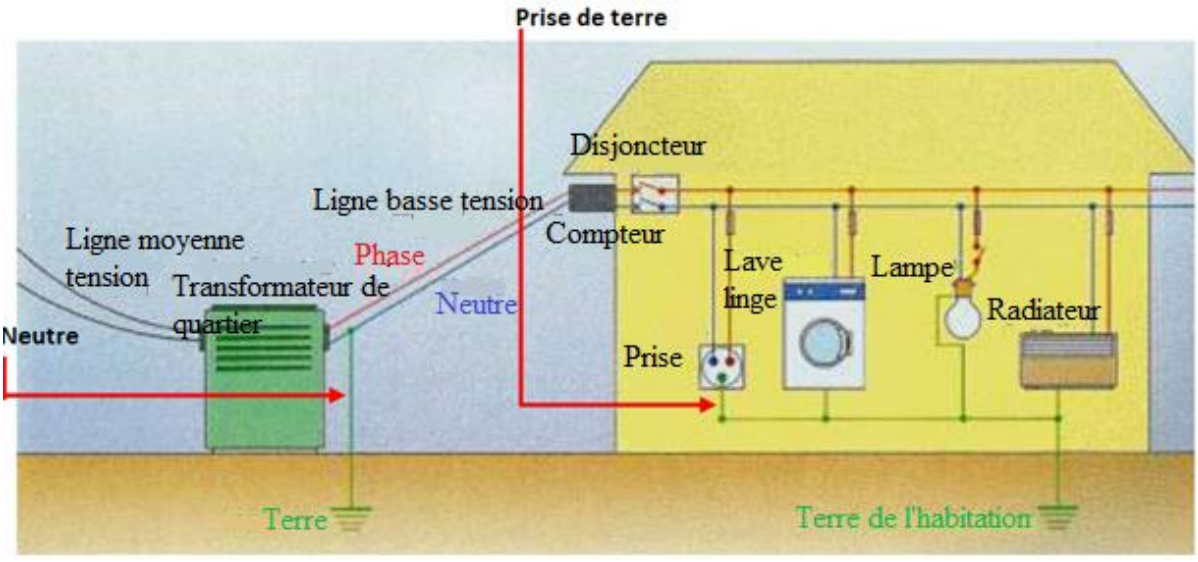
L'INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

I . Les fils de l'installation électrique domestique

Le courant électrique domestique est distribué aux usagers par l'intermédiaire de deux fils :

- Un fil isolé du sol appelé la phase.
- Un fil relié à la terre dans la poste de transformation du quartier appelé le neutre.

Les bornes mâles des prises du courant sont reliées à un autre fil appelé prise de terre, lui-même relié à la terre à proximité de l'habitation.



- Le fil neutre extérieur est relié à la terre.

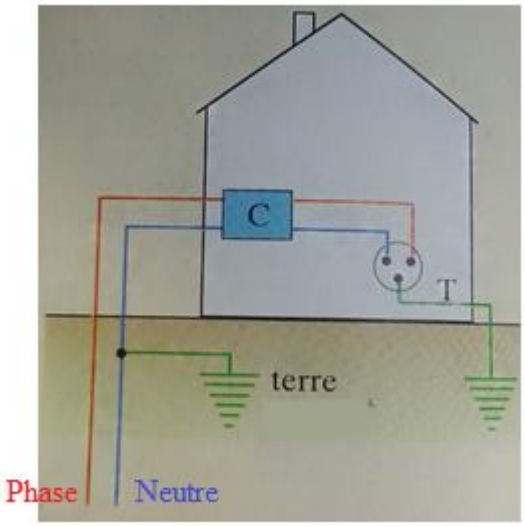
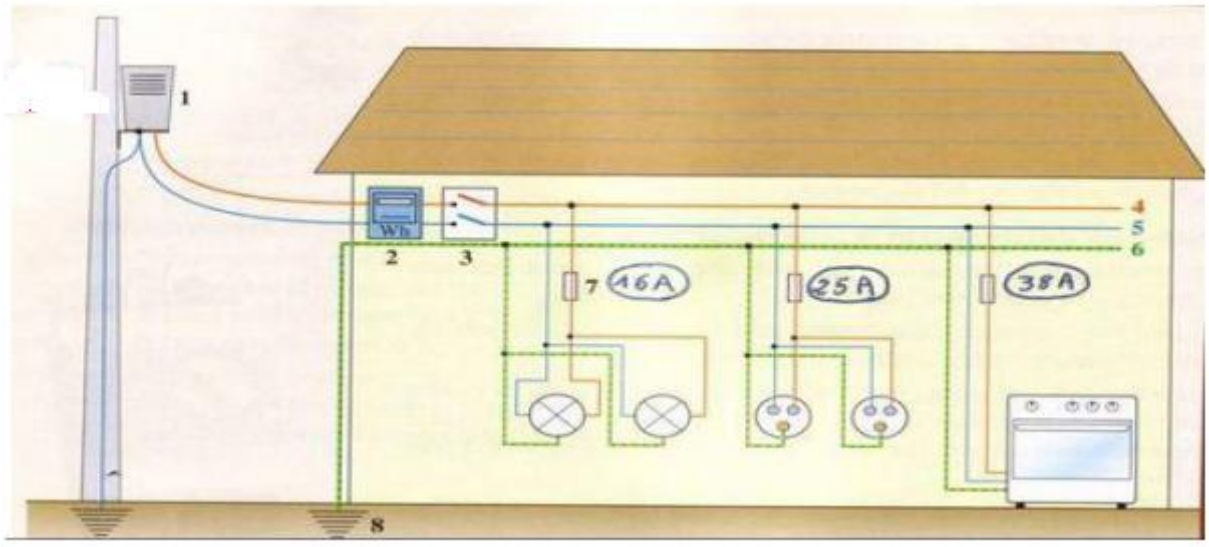


Schéma simplifié d'une installation électrique

II . L'installation électrique domestique

Dans une installation électrique les appareils sont branchés en dérivation.

L'installation électrique est composée d'un compteur électrique, d'un disjoncteur, de coupe-circuits ou fusibles, d'un disjoncteur différentiel, de prises de terre.



Disposition de quelques équipements électriques à la maison

Les rôles des équipements électriques mentionnés ci-dessus sont dressés dans le tableau suivant:

Legende	Equipements électriques	Rôles
1	Transformateur	Appareil placé sur un pylône. Il sert à abaisser la tension efficace à 220V.
2	Compteur électrique	Appareil placé à l'entrée de l'installation, à l'extérieur de l'appartement.
3	Disjoncteur	Il contient des interrupteurs sur chacun des fils pour couper le courant en cas de danger.
4	Fil de phase	C'est le fil d'alimentation qui n'est pas relié à la terre. Il n'est pas de couleur bleue.
5	Fil neutre	Fil bleu. Il est relié à la terre au niveau du transormateur.
6	Fil de terre	Fil reliant la carrosserie métallique des appareils managers à la terre.
7	Fusible	Dipôle placé sur le fil de phase au départ de chaque ligne électrique.
8	Terre	Liaison électrique avec le sol.

Roles des équipements électriques à la maison

RES 2-e : Ressources documentaires
PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE

I . Notion de puissance électrique

La puissance électrique est une grandeur physique symbolisée par la lettre $\mathcal{P}$ et exprime la performance d'un appareil électrique en fonctionnement (éclairage, chauffage ...).

Son unité dans (SI) est le **Watt**, notée **W**.

Nous utilisons également les unités suivantes comme unités de puissance électrique :

Multiple du Watt			Sous multiple du Watt
Gigawatt **(GW)**	Mégawatt **(MW)**	Kilowatt **(KW)**	Miliwatt **(mW)**
$1GW=10^9W$	$1MW=10^6W$	$1KW=10^3W$	$1mW=10^{-3}W$

II . Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique

Pour protéger les appareils électriques contre les dommages, le fabricant enregistre certaines indications sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont :

- **Tension nominale (U) :** C'est la tension avec laquelle l'appareil fonctionne normalement ;
- **Intensité nominale (I) :** C'est l'intensité du courant qui doit traverser l'appareil pour le faire fonctionner normalement.
- **Puissance nominale ($\mathcal{P}$) :** C'est la puissance électrique que l'appareil doit recevoir pour fonctionner normalement.

III . La puissance électrique consommée par un appareil électrique

La puissance électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de la tension U appliquée entre ses deux bornes et de l'intensité I du courant qui le traverse, et nous l'exprimons par la relation suivante :

$$\mathcal{P} = U \times I$$

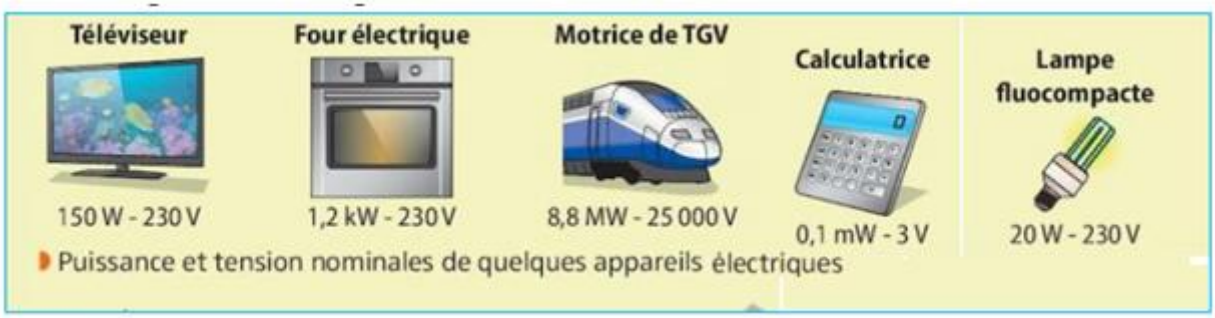
- $\mathcal{P}$**:** la puissance consommée en watts (W).
- **U :** tension électrique entre les deux bornes de l'appareil en volte (V).
- **I :** intensité du courant électrique traversant l'appareil en ampères (A).

IV . Les grandeurs affichées

Sur tout appareil électrique on trouve une plaque signalétique portant différentes informations :

• **12V :** C'est la tension nominale d'alimentation. • **25 W :** C'est la puissance nominale de cet appareil.	

Plusieurs informations sont indiquées sur l'étiquette de chaque appareil électrique domestique :



Puissance et tension nominales de quelques appareils électriques

Remarques :

- La puissance totale $\mathcal{P}_t$ consommée par une installation (maison, usine, …) est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps.

$\mathcal{P}_t = \boldsymbol{P\,1} + \boldsymbol{P\,2} + \boldsymbol{P\,3} + \cdots$

- Pour éviter les pannes de courant, la puissance totale consommée Pt doit être inférieure ou égale à la puissance électrique maximale P m spécifiée pour chaque foyer par l'Agence de distribution de l'électricité. $\boldsymbol{P\,t \leq P\,m}$
- La relation $\mathcal{P}$= U x I reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal que pour les appareils de chauffage (lampes, fer à repasser, fours électriques, ...)

Exemple 1 :
Dans une pièce de maison, la télévision ($\mathcal{P}$= 100 W), la lampe ($\mathcal{P}$= 50 W) et la console de jeux ($\mathcal{P}$= 300 W) fonctionnent en même temps sur la même multiprise.
La puissance reçue par la multiprise est alors de :
$\mathcal{P}$reçue = $\mathcal{P}$télévision + $\mathcal{P}$lampe + $\mathcal{P}$console = 100 + 50 + 300 = 450 W.

Exemple 2 :

Ahmed à fonctionner des appareils électriques pendant un mois du 01 Avril au 01 Mai :



1. Quelle est l'énergie électrique consommée pendant ce mois
2. Quelle est le prix à payer dans le facteur d'électricité sachant que Le 1KWh est facturé à 340,00Ar

Solution

1. L'énergie électrique consommée pendant ce mois

   E = $\mathbf{E_2 - E_1}$ = 2100 KWh – 2000 KWh

   E = 100 KWh

2. Le prix à payer dans le facteur d'électricité sachant que Le 1KWh est facturé à 340,00Ar

   Pour E= 100 KWh, on a :

   1 KWh ⟶ 340,00 Ar

   100 KWh ⟶ X

   X = $\frac{100KWh \times 340,00Ar}{1KWh}$ = 34.000,00Ar

RES 2-f : Précis de cours

REGLES DE SECURITE

- Ne pas utiliser d'appareils électriques avec les mains mouillées ou les pieds nus sur le sol. Il s'agit alors d'une électrocution.
- Ne pas utiliser d'appareils électriques les jours d'orage.
- Ne jamais débrancher un appareil électrique en tirant sur le câble.
- On protège les installations électriques en utilisant des fusibles qui empêchent l'intensité du courant de dépasser la valeur déterminée (10A ; 16A ; 32A…)
- Dans une maison, deux dispositifs électriques servent à la protection des personnes :
  - le disjoncteur différentiel. Il permet de couper automatiquement le courant lorsqu'il y a surcharge ou court-circuit
  - Le fil de terre. Il permet au courant résiduel de s'écouler vers la Terre au lieu de rester dans les appareils électriques.

THEMATIQUE III

MOUVEMENT

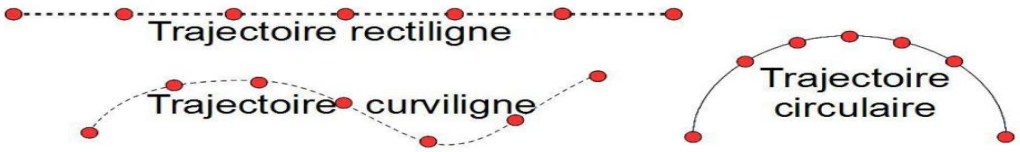
RES 3-a : Ressources documentaires

TYPES DE TRAJECTOIRE

I : Les differents types de trajectoire

La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions successives qu'il occupe au cours du temps.

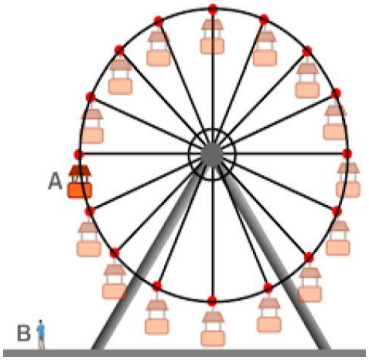
- Propriétés
  - Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit une droite, le mouvement est rectiligne.
  - Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit un cercle, le mouvement est dit circulaire.
  - Si la trajectoire de l'objet en mouvement décrit une courbe, le mouvement est dit curviligne.



- Exemple

Mouvement de translation circulaire

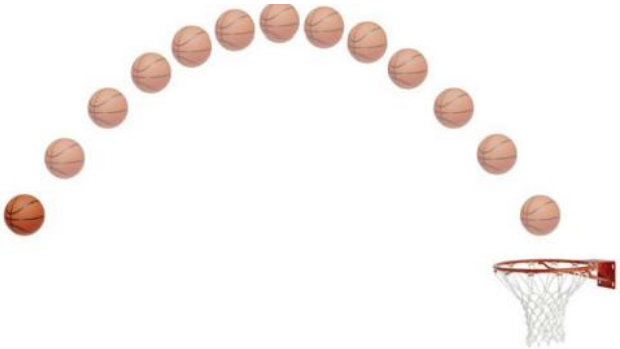
On a représenté sur le schéma ci-dessous une nacelle d'une grande roue. Au cours de son mouvement, le plancher de la nacelle reste horizontal.



Le mouvement d’une voiture sur une route droite est dit rectiligne



Le mouvement d’un ballon de basket balle est dit curviligne.



THEMATIQUE IV
FORCE ET INTERACTION

RES 4-a : Ressources documentaires
NOTION DE FORCE

I . Une force

I.1 Définition

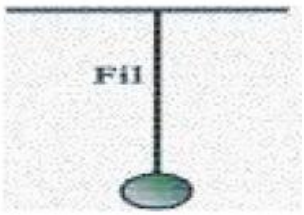
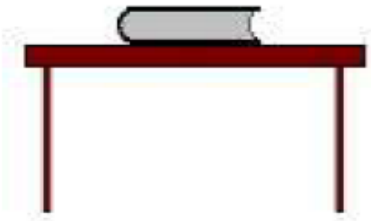
Une force est une action mécanique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet.

L'objet qui agit est appelé l'acteur, celui qui reçoit l'action mécanique est appelé le receveur.

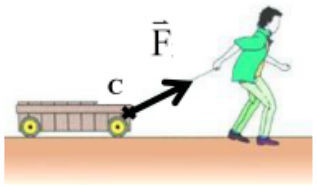
I.2 Effet d'une force

Une force se manifeste par ses effets

- Effets statiques : la force peut produire la déformation d'un objet ou maintenir en équilibre.

situations		
Actions	On suspend une boule à un fil	On pose un livre sur une table
Acteur : objet 1	fil	table
Receveur : objet 2	boule	livre
Effet sur l'objet 2	Effet statique	Effet statique

- Effets dynamiques : la force peut provoquer le mouvement d'un objet ou modifier sa vitesse.

Situation			
Actions	Le fil tire un chariot	On place un aimant à côté d'une bille en acier initialement au repos	Une balle qui chute librement
Acteur objet 1	fil	aimant	sol
Receveur objet 2	chariot	bille	balle
Effet sur l'objet 2	Effet dynamique	Effet dynamique	Effet dynamique

II . Les différents types de force

On parle d'une force quand on a un corps qui exerce l'action qu'on appelle « acteur », sur un autre corps qui reçoit ou subit l'action qu'on appelle « receveur ».

Il y a deux types de force: les forces de contact et les forces à distance.

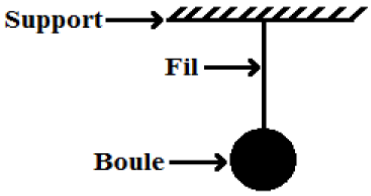
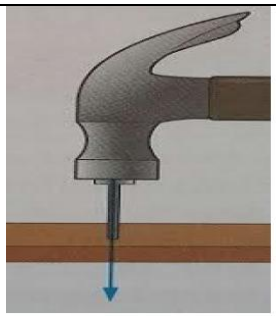
II.1 Force de contact.

La force de contact est une force pendant laquelle, il y a contact entre l'acteur et le receveur.

On peut distinguer les forces de contact **localisées** et les forces **réparties.**

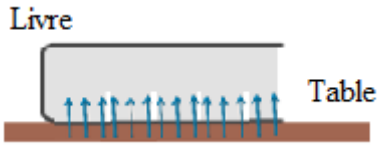
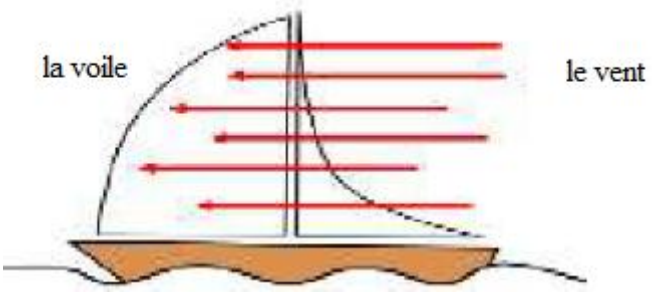
- Force de contact localisée

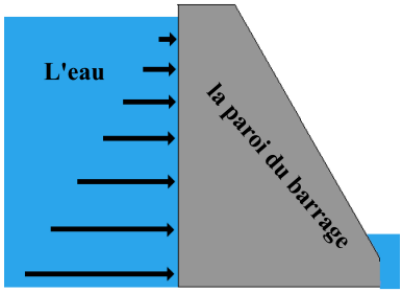
Le contact localisé entre l'acteur et le receveur se fait sur une zone de faibles dimensions que l'on peut assimiler à un point.

Exemples	Schéma
On suspend une boule à un fil. L'action du fil sur la boule est une force de contact localisée.	
Le marteau applique une force localisée.	
Le pied du joueur exerce une force de contact localisée sur le ballon.	

- Force de contact répartie

La force est dite de contact répartie si elle s'exerce sur la totalité d'une surface S. Le contact peut être réparti sur une surface importante.

Exemples	**Schéma**
La table exerce une force de contact répartie sur le livre.	
Le vent exerce une force de contact répartie sur la voile d'un bateau.	

L'eau exerce une force de contact répartie sur la paroi du barrage.	

II.2 Force à distance.

On parle d'une force à distance si le corps acteur et le corps receveur de l'action ne sont pas en contact.

Les forces à distance sont en général des actions réparties sur les points du receveur.

Exemples	Schéma
La chute d'une pomme d'un pommier	
L'aimant exerce une force à distance sur la bille d'acier	

RES 4-b : Ressources documentaires

CARACTERISTIQUES D'UNE FORCE

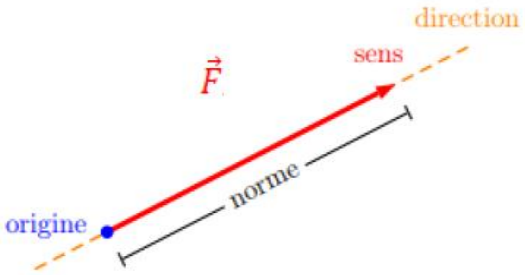
I . Caractéristiques d'une force

En physique, une force est représentée par un vecteur. Les caracteristiques d'une force sont:

- le point d'application : le point où la force s'applique à un corps
- la direction : la droite d'action de la force

- le sens : vers où la force agit
- la norme : l'intensité da la force

On la représente par un segment fléché et on la note : $\vec{F}$



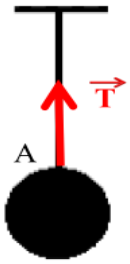
II . Représentation d'une force

Une force est le modèle de représentation physique d'une action mécanique.

Elle est définie par quatre caractéristiques.

Point d'application	Direction	Sens	Norme
• point où la force agit (force de contact) • centre de l'objet (force répartie)	• horizontale • verticale • oblique	• droite ou gauche • haut ou bas	exprimée en N (Newton) et mesurée par un dynamomètre

Les caracteristiques d'une force

Exemples	Schéma
Force exercée par le fil sur la boule Le système étudié : la boule • Point d'application : le point A • Direction : verticale • Sens : bas en haut • Norme : T = 10 N (1cm →5 N).	

Un livre posé sur la table

Le système étudié : {le livre + table}

Caractéristique du poids du livre $\vec{P}$

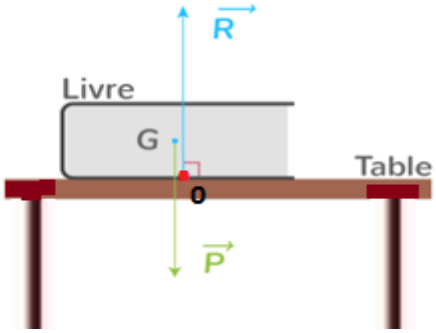
- Point d'application : le point G
- Direction : verticale
- Sens : de haut en bas
- Norme : P = 20 N

(1cm →5 N).

Caractéristique de la réaction du plan $\vec{R}$

- Point d'application : le point 0
- Direction : verticale
- Sens : de bas en haut
- Norme : R = 20 N

(1cm →5 N).



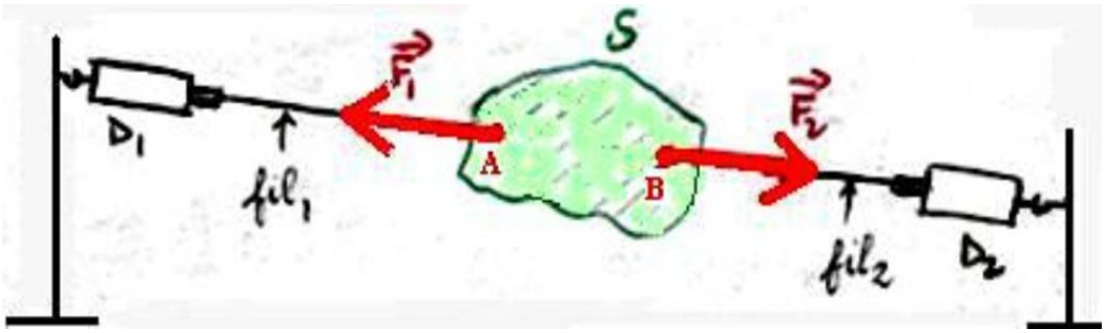
RES 4-c : Ressources documentaires

EQUILIBRE D'UN SOLIDE SOUMIS A DEUX FORCES

I . Relation entre les forces à l'équilibre

I.1 Expérience

Un solide S, de poids négligeable, est soumis aux actions simultanées de 2 fils tendus reliés à des dynamomètres.



I.2 Observations

Le solide est soumis à deux forces :

- La force exercée par le fil 1 sur le solide, notée $\vec{F}_1$
- La force exercée par le fil 2 sur le solide, notée $\vec{F}_2$

Le solide est en équilibre et on remarque que les deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ ont même intensité, sont portés par la même droite d'action, mais sont de sens opposés.

I.3 Conclusion

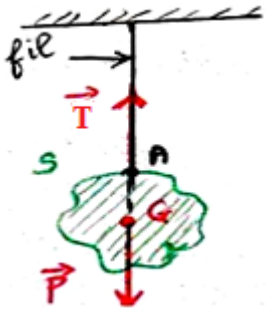
Un corps soumis à deux forces est en équilibre si les deux forces :

- ont la même intensité
- sont portés par la même droite (même direction)
- sont de sens opposés

$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ ou $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{O}$ et $F_1 = F_2$

II. Exemple d'un solide en équilibre soumis à deux forces

On considère un solide suspendu à l'extremité d'un fil



Le solide S est soumis à :

- l'action du fil exercée en un point A du solide, appelée tension du fil et notée $\vec{T}$.
- à la force de pesanteur repartie sur l'ensemble du solide, appliquée au point G, appélée poids du solide et notée $\vec{P}$

A l'équilibre, on a :

$\vec{P} + \vec{T} = \vec{O}$ et P = T

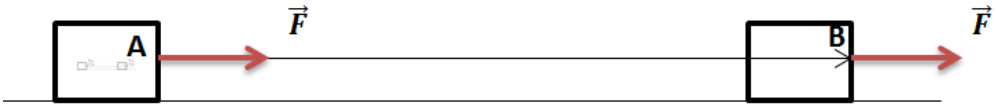
RES 4-d : Ressources documentaires

TRAVAIL ET PUISSANCE D'UNE FORCE

I . Travail d'une force

I.1.Travail d'une force constante

Une force est dite constante lorsqu'elle garde le même sens, la même direction et la même intensité au cours du temps.



Le travail de la force $\vec{F}$ durant le déplacement de son point d'application de A à B est égal au produit scalaire de vecteur $\vec{F}$ par le vecteur déplacement $\overrightarrow{AB}$

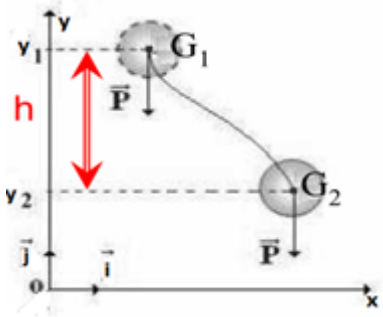
$$W\vec{F}_{A\to B} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$$

- L'unité du travail dans le système d'unité international est le joule noté (J)
- l'unité de l'intensité de la force est le newton noté (N) et l'unité de la distance AB est le mètre (m).

Remarques : le travail d'une force est une grandeur algébrique

- si W>0, on dit que le travail est moteur
- si W<0, on dit que le travail est résistant

- si W=0, le travail est nul.



Le travail de poids $\vec{P}$ d'un solide

$$W_{G_1 \to G_2}(\vec{P}) = m.g.h$$

- le travail du poids ne dépend pas de la position de départ ni de la position d'arrivée.

A la descente, le travail du poids est moteur : $W\vec{P}_{G1 \to G2} > 0$

$$W_{G_1 \to G_2}(\vec{P}) = m.g.h$$

A la montée, le travail du poids est résistant : $W\vec{P}_{G1 \to G2} < 0$

$$W_{G_1 \to G_2}(\vec{P}) = -m.g.h$$

I.2 Unité SI

Comme l'unité SI de la norme d'une force est le Newton (N) et celle d'un chemin le mètre (m), l'unité SI du travail (étant le produit de la norme d'une force par le chemin de déplacement) est le Newton mètre (N · m)

A cette unité, on donne le nom de «Joule ».

On la note J :

1 J = 1 N · m

1 kJ=1000 J ; 1 MJ=1000 kJ=1.000.000 J ; ...

II . Puissance d'une force

II.1 Definition

On appelle puissance mécanique et on note $\mathcal{P}$ la grandeur physique qui correspond au travail effectué par une force divisée par le temps mis pour effectuer ce travail :

$$\mathcal{P} = \frac{W(\vec{F})}{t}$$

II.2 Unité SI

Comme l'unité SI du travail est le (J), celle du temps la seconde (s), l'unité SI de la puissance est le Joule par seconde (J/s).

A cette unité, on donne le nom de « Watt ». on la note W.

1W = 1. $\frac{J}{s}$ = 1. $\frac{N.m}{s}$

1KW = 1.000 W; 1MW = 1.000kW = 1.000.000W; 1mW = 0,001W;

Remarque : le «cheval-vapeur»

Dans le temps, James Watt a mesuré quantitativement la puissance d'un cheval. Il a trouvé qu'un cheval peut soulever d'un mètre une charge de 75 kg en une seconde.

Il exerce donc en une seconde un travail W = m · g · h = 75 kg · 9, 81 N/kg · 1 m = 735, 75 J,

Ce qui correspond à une puissance $\mathcal{P} = \frac{W}{t} = \frac{735,75\ \text{J}}{1s}$ = 735, 75 W.

Cette puissance est à la base d'une ancienne unité de la puissance, le cheval-vapeur, notée ch. Elle ne fait pas partie du système SI !

$$1\ \text{ch} = 736\ \text{W} = 0,736\ \text{kW}$$
$$1\ \text{kW} = \frac{1}{0,736}\ \text{ch} = 1,359\ \text{ch}$$

THEMATIQUE V
LUMIERE ET SON

RES 5-a : Ressources documentaires
REFLEXION DE LA LUMIERE

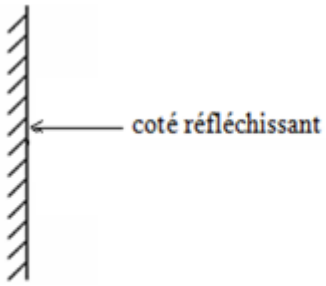
I : Réflexion de la lumière

I.1 : Définition d'un miroir plan

On appelle miroir plan toute surface plane polie et réfléchissante.

Exemples : plaque de métal plane et polie, surface argentée, plaque en verre plane, surface libre de l'eau…

On représente le miroir plan par un trait montrant le plan du miroir dont on hachure le côté non réfléchissant.

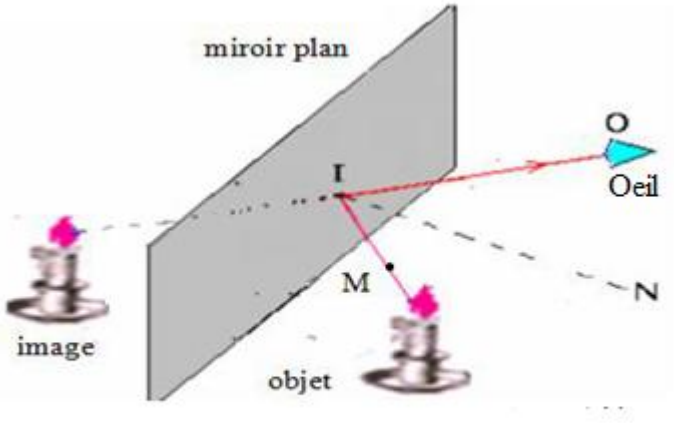


Représentation d'un miroir plan

I.2 : Expérience des deux bougies

Dans cette expérience on utilise une plaque de verre jouant le rôle d'un miroir plan et deux bougies identiques.

On fixe la plaque de verre verticalement et on allume l'une des deux bougies que l'on place devant le miroir plan et on observe son image à travers le miroir.



Expérience de deux bougies

On trace la ligne liant les positions de l'objet et celle de l'image puis on mesure la distance (objet-miroir) puis celle (image-miroir).

Pour s'assurer que l'image et l'objet ont même taille, on place la deuxième bougie non allumée derrière le miroir et on déplace le miroir jusqu'à ce qu'elle coïncide avec l'image et elle apparait comme allumée.

Pour s'assurer que c'est la lumière émise par la bougie, objet se trouvant devant le miroir qui se réfléchit sur le miroir et elle semble venir de l'image, on place une plaque de papier opaque entre la bougie et le miroir au point M, on n'observe pas l'image ; ce qu'explique que la lumière ne vient pas de l'image.

I.3 : L'image donnée par un miroir plan

Le miroir plan donne d'un objet placé devant lui une image virtuelle identique à l'objet.

Pour déterminer la position de l'image A' virtuelle d'un objet A par rapport à un miroir plan on trace la ligne perpendiculaire au miroir plan et passant par A, soit H le point de rencontre de cette ligne avec le miroir. La position de l'image A' est telle que : HA=HA'.

Pour déterminer le trajet du rayon lumineux réfléchit sur le miroir vers l'œil de l'observateur, on trace tout d'abord le rayon liant l'œil et l'image, puis en représente le rayon lumineux venant de l'objet et se réfléchissant sur le miroir pour se diriger vers l'œil de l'observateur.

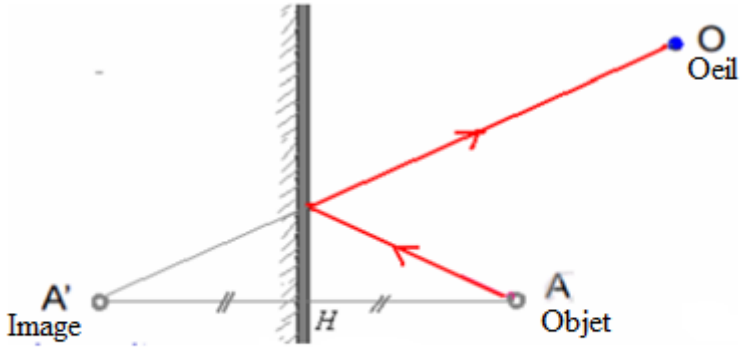


Image d'un objet par un miroir plan

I.4 : Mise en évidence de la réflexion de la lumière

Lorsqu'on envoie un faisceau lumineux obliquement sur la surface réfléchissante d'un miroir plan horizontale, il se réfléchit.



Réflexion de la lumière

I.5 : Lois de la réflexion

1ère loi : Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au plan réfléchissant se trouvent dans le même plan.

2ème loi : l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. (i = r)

RES 5-b :
REFRACTION DE LA LUMIERE

I : Réfraction de la lumière

I.1 : Expérience du bâton brisé

On immerge partiellement un crayon dans une cuve plein d'eau.

Le crayon semble brisé au niveau de la surface libre de l'eau



Phénomène de la réfraction de la lumière

I.2 : Définition

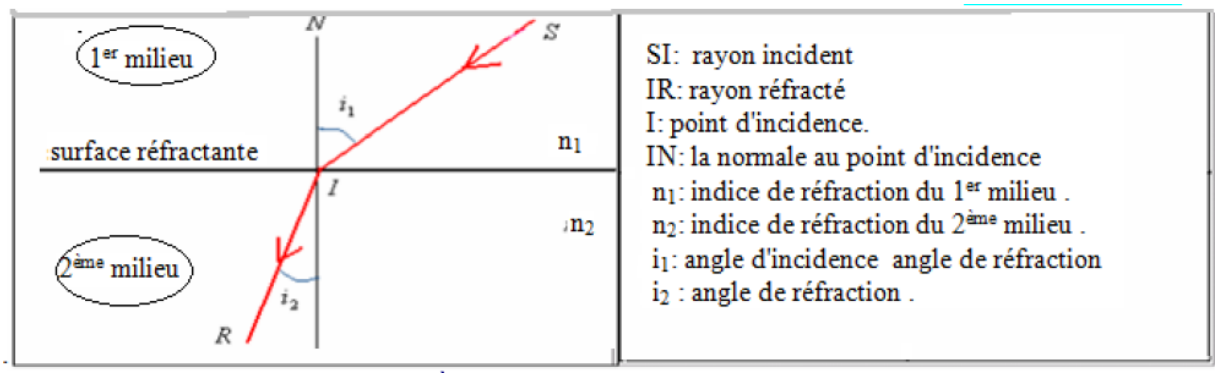
On appelle réfraction de la lumière, le changement de direction qu'elle subit lorsqu'elle traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents.

I.3 : Lois de la réfraction : Loi de Descartes

1ère loi : Le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent dans le même plan.

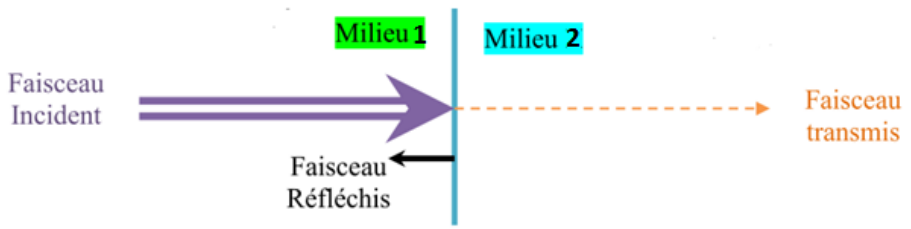
2ème loi : L'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont liés par la relation suivante :

$$n_1.\sin i_1 = n_2 \sin i_2$$



II.3 : Incidence normale

Une incidence est dite normale si la direction de propagation de l'onde incidente est perpendiculaire à la surface séparant les deux milieux.



I : La lumière

I.1 : Définition

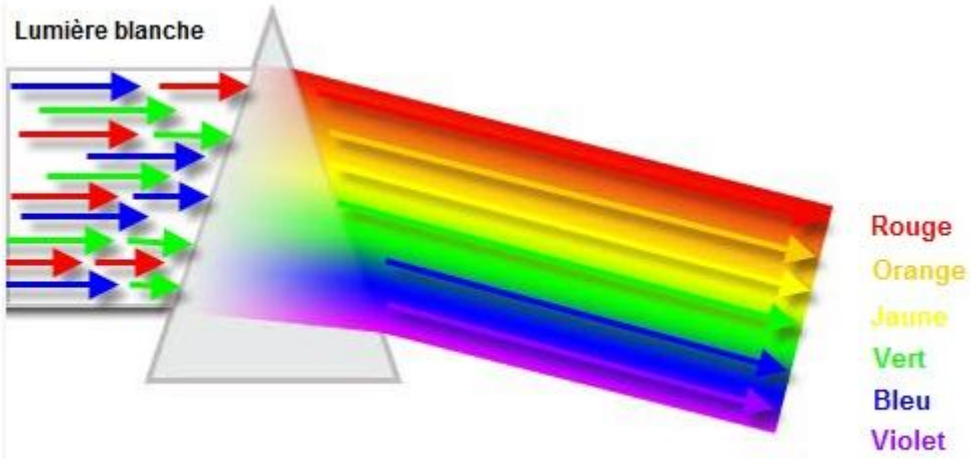
La lumière est un facteur physique capable de rendre visible ou de rendre plus éclairé un objet pour l'œil : sans la lumière, on ne peut pas voir.

La lumière se comporte comme une onde, d'où la nature ondulatoire de la lumière que l'on appelle l'onde lumineuse

I.2 : La décomposition de la lumière blanche

La lumière du soleil est un exemple naturel de la lumière blanche.

En traversant un prisme transparent, un faisceau de lumière blanche émerge en se décomposant en faisceaux de six couleurs différentes allant du violet au rouge.



Décomposition de la lumière blanche par un prisme

I.3 : Spectre du visible

Il comporte toutes les couleurs visibles par l'œil humain, c'est un spectre continu qui comprend toutes les longueurs d'ondes entre 400 et 800 nm. On peut ainsi dire que la lumière du soleil est une lumière polychromatique (qui contient plusieurs couleurs, plusieurs longueurs d'ondes). On peut noter que le spectre du visible est encadré par le domaine de l'infrarouge (au-dessus de 800 nm) et le domaine de l'ultraviolet (en dessous de 400 nm).



Spectre de la lumière visible

Ces différentes zones colorées forment ce que l'on appelle le « spectre coloré » de la lumière blanche.

L'arc en ciel est une belle représentation du spectre de la lumière visible



L'arc en ciel

Remarque :

On peut utiliser l'acronyme VIBUJOR pour mémoriser l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les premières lettres des couleurs violet, indigo, bleu, vert (représenté par un « u » pour faciliter la lecture du mot), jaune, orange et rouge.

II : Classement de l'onde lumineuse

II.1 : Rayonnement infrarouge

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 800nm – 1mm

$$\mathbf{800nm} < \lambda < \mathbf{1mm}$$

Tous les corps chauds émettent des infrarouges (I.R)

Exemple : le corps humain, un fer à repasser, le soleil et certaines dispositions électroniques, comme les D.E.L. à infrarouge.

II.2 : Lumière visible

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 400nm – 800nm

$$\mathbf{400nm} < \lambda < \mathbf{800nm}$$

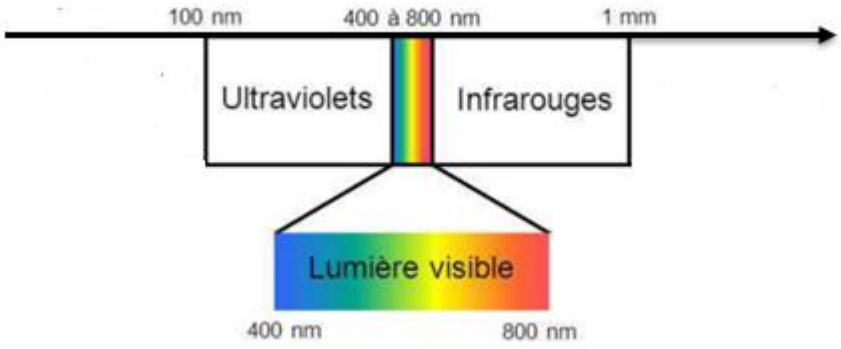
II.3 : Rayonnement ultraviolet

La longueur d'onde du rayonnement infrarouge est comprise entre 100nm – 400nm

$$\mathbf{100nm} < \lambda < \mathbf{400nm}$$

La lumière U.V est émise par les atomes de corps incandescents[3]

Les U.V sont utilisés pour la stérilisation de la peau ou des appareils chirurgicaux car ils détruisent les bactéries (effet bactéricides).



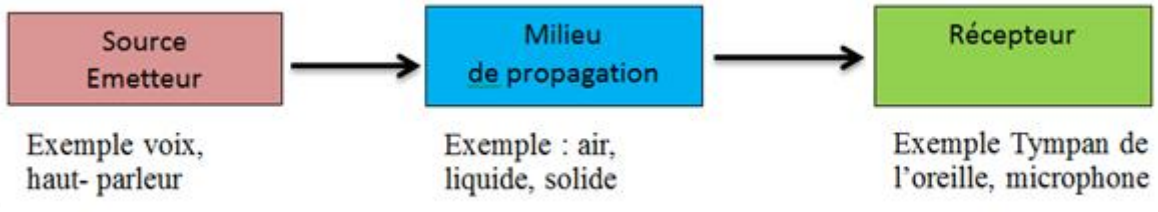
Classement de l'onde lumineuse

RES 5-d : Ressources documentaires
L'ONDE SONORE

I : Le son

I.1 : Définitions

- Le son est une onde mécanique produite par tout corps qui rentre en vibration et qui se propage dans un milieu élastique avant d'être transmise à notre oreille.
- Trois éléments permettent l'existence du son :
  - Une source émettrice : celle qui produit une vibration mécanique
  - Un milieu de propagation : celui qui transmet cette vibration
  - Un récepteur : celui qui reçoit cette vibration.





Remarques :

[3] État d'un corps porté à haute température qui émet de la lumière.

- Le son ne se propage pas dans le vide.
- Le son est caractérisé par sa fréquence ou sa longueur d'onde

I.2 : Caractéristiques physiques d'une onde sonore

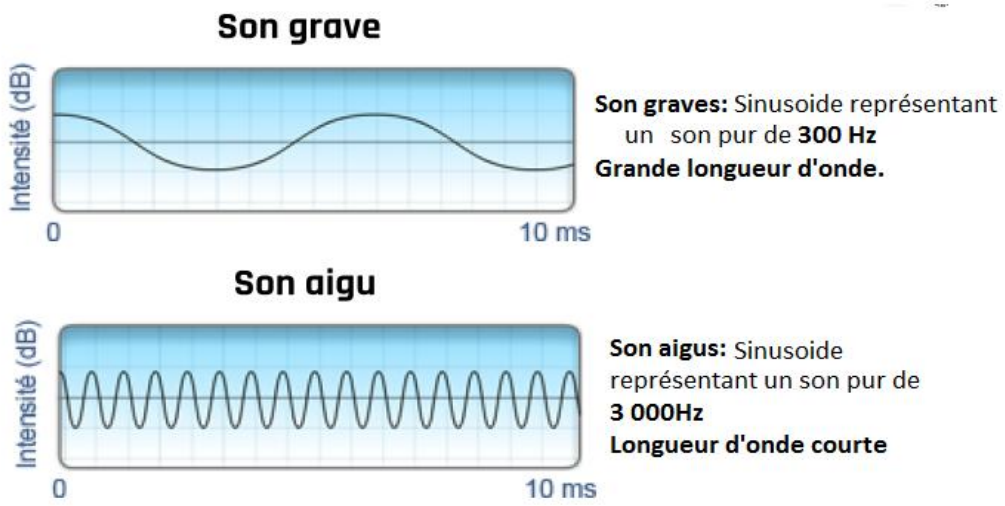
Le son se caractérise principalement par trois paramètres physiques :

- La hauteur tonale
- L'intensité ou le volume sonore
- Le timbre[4] ou la richesse du son

a) La hauteur (Hz)

La hauteur (Hz) d'un son est la qualité qui fait qu'il est grave ou aigu. Elle est égale à sa fréquence fondamentale.

- Un son est d'autant plus grave que sa fréquence est faible.
- Un son est d'autant plus aigu que sa fréquence est élevée.



De toutes les ondes, seules certaines peuvent être perçues par l'oreille : il s'agit des ondes dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz :

- En dessous de 20 Hz, on parle des infrasons ;
- Au-dessus de 20 000 Hz, on parle des ultrasons.

b) L'intensité ou le volume sonore (Db)

Un son intense peut provoquer la cassure des vitres : le son transporte de l'énergie mécanique.

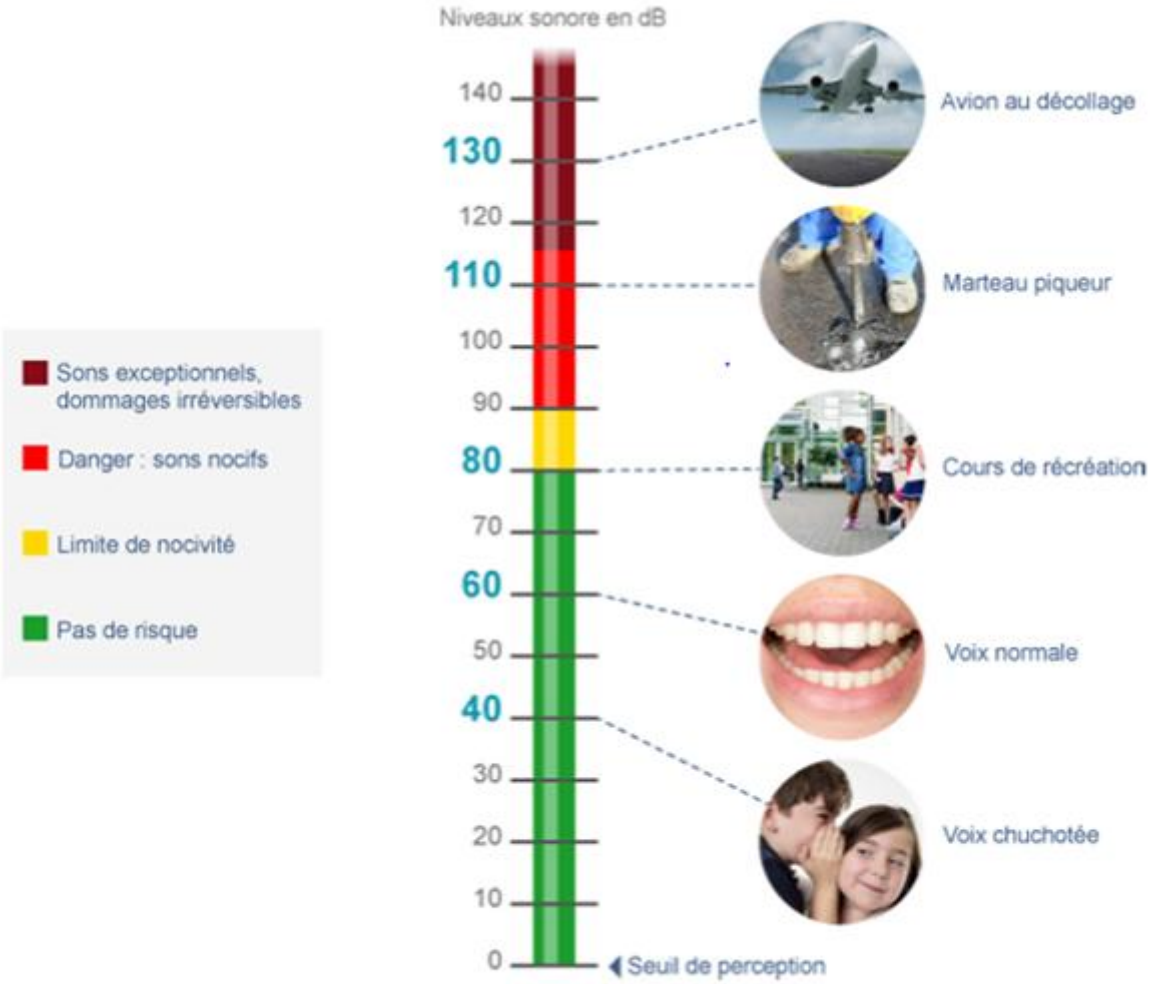
Le niveau d'intensité sonore caractérise la puissance d'un son. Il se mesure avec un sonomètre[5] et s'exprime en décibel (dB).

[4] Le timbre est la qualité du son qui permet à l'oreille de différencier de sons complexes de même hauteur et de même intensité, produit des instruments de musique différents.

[5] Un sonomètre est un instrument destiné à mesurer le niveau de pression acoustique, une grandeur physique liée au volume sonore



Un sonomètre

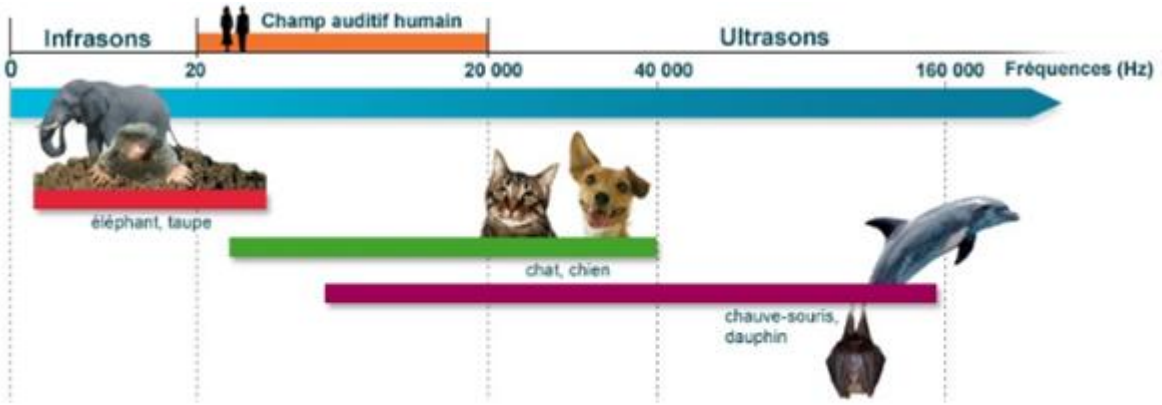


Intensités des sons percus par l'oreille humaine

II : Classement de différentes onde sonore

On classe les différentes ondes sonores en fonction de leur fréquence :

- Une onde sonore est dite audible lorsque la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz : on l'appellera simplement un son
- On rentre dans le domaine des ultrasons si la fréquence est au-delà de 20 kHz
- On est dans le domaine des infrasons si la fréquence est en-dessous de 20 Hz



Fréquences percues par l'oreille humaine et celle de quelques autres mammifères